

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias

Grado de Física

Trabajo Fin de Grado

Bifurcaciones en sistemas lineales a trozos. Aplicación al oscilador Puente de Wien

Código del TFG: **FS21-37-IAN**

Tipo de TFG: **Trabajo teórico-práctico general**

Autor: Álvaro Luque Sánchez



8 de Junio de 2022

Agradecimientos

Este trabajo representa para mí un broche final para estos últimos cinco años, a la vez que un punto de partida para lo que viene. Cinco años llenos de buenos y malos momentos, pero en esta geometría el momento no se conserva y el balance es claramente positivo.

He conocido a unas personas muy grandes que me han apoyado en todo momento y me han ayudado a estar donde estoy ahora y a volar lo más alto que pueda, y no podría estar más agradecido. En primer lugar, a mis padres, por darme la oportunidad de vivir la experiencia y aguantar algún que otro cabreo de universitario estresado. A mi hermano Paco, que tantas dudas de mates, programación o LaTeX me ha resuelto. A Olivia, por ayudarme a abrir los ojos y a disfrutar las cosas de otra manera, por su apoyo y amor constante. A Rafa, que ha aguantado mis tonterías casi desde el primer día y me ha acompañado tantas clases y horas muertas en Rabanales, con lo que eso conlleva (tenemos pendiente el paseo en torito). La lista es larga, pero a los mencionados y a otros tantos (Belén, María, Sergio, Gahete, Carmen, Alex de Haro, Mario, Joseca, Gloria, Álvaro), os agradezco de corazón haberme acompañado durante esta etapa y hacer que fuera mejor.

Ahora sólo me queda mirar hacia adelante y mantener a todas estas personas a mi lado. Os quiero.

Finalmente, agradezco infinitamente por su ayuda en este trabajo a Marina Esteban, quien ha estado al pie del cañón y de quien he aprendido mucho. Has hecho que el camino fuese mucho más transitable.

Índice general

Índice general	2
Índice de figuras	4
Resumen. Palabras clave	5
Abstract. Keywords	6
Introducción	7
Objetivos	8
1. Teoría general de los Sistemas Dinámicos	9
1.1. Resultados preliminares	9
1.2. Dependencia paramétrica de los Sistemas Dinámicos. Bifurcaciones	16
1.2.1. Bifurcación saddle-node (silla-nodo)	16
1.2.2. Bifurcación transcítica	17
1.2.3. Bifurcación pitchfork (tridente)	18
1.2.4. Bifurcación de Hopf	19
1.3. Sistemas oscilantes. Sistemas lineales a trozos	21
2. Ejemplo de aplicación: Oscilador de Puente de Wien	24
2.1. Ecuaciones dinámicas. Transformación a sistema de Liénard.	25
2.2. Equilibrios. Análisis de estabilidad	29
2.2.1. Demostración del Teorema 2.2	29
2.3. Simulación con Multisim Live	37
Conclusiones	43
Conclusions	44
Bibliografía	45

Índice de figuras

1.1.	Representación de la curva $T^2 - 4D = 0$ en el plano Traza-Determinante. Se especifican las diferentes zonas que aparecen, y que son analizadas en el texto.	14
1.2.	Diagrama de bifurcaciones en la situación silla-nodo. Observamos en el plano (μ, x) las dos ramas de la curva $\mu - x^2 = 0$ que bifurcan del origen. Se representa con línea sólida (resp. discontinua) la rama correspondiente al equilibrio estable (resp. inestable).	17
1.3.	Diagrama de bifurcaciones en la situación transcítica. Observamos en el plano (μ, x) las dos ramas de la curva $\mu x - x^2 = 0$. Cada una de las ramas, cambia de estable a inestable o viceversa al pasar por el origen.	18
1.4.	Diagrama de bifurcaciones en la situación pitchfork. Observamos en el plano (μ, x) las ramas de la curva $\mu x - x^3 = 0$. En el semiplano $\mu > 0$, coexisten tres equilibrios distintos, dos de ellos estables y uno inestable.	19
1.5.	Diagrama de bifurcaciones en la situación de Hopf. Se representan las dos ramas que son soluciones de equilibrio del sistema en forma polar, $r = \sqrt{\mu}$ y $r = 0$. Observamos como el origen cambia de estabilidad cuando $\mu = 0$, pasando de estable a inestable, dando lugar a un ciclo límite estable cuando $\mu > 0$.	20
2.1.	Esquema del oscilador de Wien.	24
2.2.	Gráfica de la función $\varphi(x)$.	31
2.3.	Gráfica de la función $\varphi'(x)$.	31
2.4.	Oscilación en las distintas zonas del espacio de fases. Los valores τ_1 y τ_2 representan los tiempos de vuelo de la órbita en las zonas I y II, respectivamente.	33
2.5.	Respuesta del puente de Wien cuando $T < 0$. Se observa una atenuación muy rápida del voltaje, a través de oscilaciones.	39
2.6.	Respuesta del puente de Wien cuando $T = 0$. Se observa una atenuación muy suave de la señal.	40

2.7. Respuesta del puente de Wien cuando $T > 0$. En este caso la tensión crece hasta alcanzar el régimen de oscilación estable.	41
---	----

Resumen

El presente trabajo se divide en dos capítulos principales.

En el primero, se hace una introducción teórica a los Sistemas Dinámicos, dando una visión general de los conceptos más importantes: puntos críticos, estabilidad de los mismos y bifurcaciones principales. En particular, haremos una revisión de algunas bifurcaciones de puntos de equilibrio como la bifurcación pitchfork, transcítica o silla-nodo; así como un tipo de bifurcación donde aparece una órbita periódica, la bifurcación de Hopf.

Caracterizaremos la dinámica de un sistema dado a través de los autovalores de la matriz jacobiana del mismo, los cuales determinarán la estabilidad de las soluciones alrededor de los puntos de equilibrio. También se introduce el concepto de sistema lineal a trozos y sistema de Liénard. Además, se enuncia un importante Teorema que nos permitirá asegurar la existencia de órbitas periódicas en un sistema con ciertas propiedades.

En el segundo capítulo utilizamos los conocimientos teóricos presentados anteriormente. Analizaremos un circuito eléctrico oscilante conocido, el Puente de Wien, y obtendremos resultados sobre la dinámica general del sistema. En concreto, demostraremos que este sistema exhibe un régimen oscilante bajo ciertas condiciones sobre los parámetros que lo caracterizan, y además asociaremos la bifurcación presente en este sistema con la bifurcación de Hopf.

Por último, se incluye una simulación en Multisim Live del Puente de Wien que nos permita corroborar los resultados obtenidos analíticamente.

Palabras clave: Sistema Dinámico, estabilidad, bifurcación, ciclo límite, matriz jacobiana, autovalores.

Abstract

This work is divided into two main chapters.

The first one corresponds to a theoretical introduction to Dynamical Systems. In this chapter we develop the core ideas on this topic which are: critical points, their stability and the main cases of bifurcations. Specifically, we develop some equilibrium point bifurcations like pitchfork, transcritical or saddle-node bifurcations; as well as bifurcations from which a periodic orbit emerges, the Hopf bifurcation.

We then describe the dynamics of a system by means of the eigenvalues of its jacobian matrix, which will determine the stability of solutions near equilibrium points. Moreover, we introduce the concept of piecewise linear systems and Liénard systems. Additionally, an important Theorem relative to the existence of periodic orbits in systems with certain characteristics is stated.

The second chapter includes the analysis of a well-known example of oscillatory electrical circuit, the Wien Bridge, where we obtain general results about the dynamics of said system. In particular, we will prove the existence of the oscillatory regime of the circuit under a series of conditions on the parameters that characterize the system and also relate the bifurcation this system undergoes to the Hopf case.

Finally, we present the results obtained by a simulation of this system to confirm the theoretical implications found throughout the chapter.

Keywords: Dynamical Systems, stability, bifurcation, limit cycle, jacobian matrix, eigenvalues.

Introducción

El Análisis Matemático es una potente herramienta que sirve como marco general para obtener resultados posteriormente interpretables desde un punto de vista físico. Es por ello, que el estudio analítico de un sistema concreto, es un paso clave a la hora de conocer el comportamiento que puede presentar un cierto fenómeno.

En numerosas ocasiones, el primer paso para estudiar un sistema físico reside en encontrar sus ecuaciones de movimiento: una relación entre las variables dinámicas del sistema y sus derivadas, normalmente respecto del tiempo. De este tipo de ecuaciones conocemos diversos ejemplos que podemos mencionar en función del orden de la derivada temporal. Como ejemplos de ecuaciones de movimiento de primer orden, conocemos las ecuaciones de Hamilton en el espacio de fases (q, p) [Goldstein et al., 2002] o la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en mecánica cuántica, que proporciona la evolución temporal de la función de onda del sistema [Zettili, 2016]. Como ejemplos de segundo orden podemos mencionar las ecuaciones de Euler-Lagrange en el espacio de configuraciones $(q, \dot{q})$ [Marion and Thornton, 2018] o la ampliamente estudiada ecuación del oscilador armónico. Cada uno de estos ejemplos está enfocado a sistemas físicos concretos, siendo las menos restrictivas las ecuaciones de Hamilton o las de Euler-Lagrange, las cuales se basan en funciones genéricas que se pueden construir para una gran cantidad de sistemas de interés.

Una vez obtenidas las ecuaciones del fenómeno objeto de estudio, aplicamos toda la teoría existente para intentar comprender cómo evoluciona el fenómeno. El Análisis Matemático, y en particular el marco de los Sistemas Dinámicos, centra su objetivo en el estudio cualitativo de las propiedades del sistema. En concreto, con una teoría básica, podemos encontrar los estados de equilibrio del sistema, así como los regímenes oscilantes. Con herramientas analíticas es posible además, conocer algunas propiedades cuantitativas, como la amplitud o el periodo de dichas oscilaciones.

Objetivos

El presente trabajo teórico-práctico comprende los siguientes objetivos:

- Realizar una introducción al marco teórico de los Sistemas Dinámicos y de sus conceptos más importantes, como pueden ser equilibrio, estabilidad o bifurcación.
- Profundizar en el estudio generalizado de los sistemas oscilantes y lineales a trozos, a través de resultados como el Teorema de Liénard.
- Analizar el ejemplo del Puente de Wien, tratándolo desde el punto de vista de los Sistemas Dinámicos.
- Obtener conclusiones y resultados equivalentes a los que se obtienen mediante la teoría de circuitos.
- Simular el sistema de ejemplo a través de un programa informático, para corroborar y comprender mejor los resultados que se obtengan.

CAPÍTULO 1

Teoría general de los Sistemas Dinámicos

En este capítulo se pretende dar una visión general de los Sistemas Dinámicos desde el punto de vista del Análisis Matemático. En concreto, se presentan una serie de definiciones y resultados que, aunque a primera vista simples, serán de gran ayuda para el análisis que nos ocupa. Por otro lado, se presenta brevemente la conexión de este tipo de análisis con las distintas ramas de la física, proporcionando resultados equivalentes a los obtenidos en cada una mediante un formalismo totalmente general.

1.1. RESULTADOS PRELIMINARES

Comenzaremos esta sección con el concepto de Sistema Dinámico (en lo que sigue, SD). Por *SD* nos referimos a una ecuación de la forma [Wiggins, 2003]

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \tag{1.1}$$

donde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ representa la variable de estado y, como es usual, el punto denota la derivada respecto a la variable temporal. A pesar de la generalidad de nuestro análisis, nos centraremos en el caso bidimensional ($n = 2$) para poder ilustrar con más claridad los distintos ejemplos y figuras y así desarrollar una mayor intuición. Una definición más concreta de *SD* se da en [Perko, 2001]. Según este autor, se denomina sistema dinámico al mapa $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por las soluciones $\mathbf{x}(t; \mathbf{x}_0)$, donde $\mathbf{x}_0$ representan las condiciones iniciales, de la ecuación (1.1).

La ecuación (1.1) puede interpretarse de varias formas: un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, un campo vectorial autónomo o un sistema de ecuaciones del movimiento. En general, la dependencia de la función $\mathbf{f}$ de las distintas variables puede ser compleja y, de forma habitual, aparecerá en dicha función además cierta dependencia de un conjunto de parámetros. El análisis de la dependencia de estas funciones, que serán no lineales en general, respecto de los parámetros será tratado extensamente en la siguiente sección. Aunque en este trabajo se profundiza en los sistemas autónomos, existe un formalismo aún más general para campos que incluyan una dependencia temporal explícita.

Por **punto de equilibrio** de un SD se conoce al punto del espacio $\bar{\mathbf{x}}$ solución de la ecuación

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0. \quad (1.2)$$

Es decir, es un punto que no varía con el tiempo según la ecuación (1.1); por esto, se conoce también como **estado estacionario**, **punto fijo** o **punto crítico**. Estos puntos de equilibrio serán la base de nuestra construcción matemática, ya que desde un punto de vista físico es interesante analizar la dinámica de los sistemas a estudiar cerca de dichos estados de equilibrio. Para llevar esto a cabo, nos proponemos estudiar la respuesta del sistema ante una pequeña perturbación de su equilibrio. Por tanto, consideramos un punto arbitrariamente cercano al punto de equilibrio

$$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + \mathbf{y}, \quad (1.3)$$

Si sustituimos (1.3) en ambos lados de la ecuación (1.1), debemos evaluar la función $\mathbf{f}$ en este punto. Para ello, utilizaremos la expansión de Taylor de dicha función alrededor del punto de equilibrio; aplicando además la definición de equilibrio para $\bar{\mathbf{x}}$, obtenemos que

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathcal{J}(\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}})) \mathbf{y} + \mathcal{O}(\|\mathbf{y}\|^2), \quad (1.4)$$

donde $\mathcal{J}(\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}))$ representa la **matriz jacobiana** de $\mathbf{f}$ evaluada en el punto de equilibrio $\bar{\mathbf{x}}$. Como $\mathbf{y}$ tiene norma arbitrariamente pequeña, es razonable despreciar los términos de orden superior, quedando el sistema lineal

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathcal{J}(\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}})) \mathbf{y}. \quad (1.5)$$

Dado que en el caso autónomo los elementos de la matriz jacobiana son constantes en el tiempo, y denotando $A = \mathcal{J}(\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}))$, podemos escribir la solución de la ecuación (1.5) que en el instante inicial $t_0 = 0$ pasa por el punto $\mathbf{y}_0$ como

$$\mathbf{y}(t) = e^{At} \mathbf{y}_0, \quad (1.6)$$

donde se define la exponencial de una matriz como su expansión en serie de potencias:

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

Se sabe que una ecuación de la forma (1.5) puede resolverse mediante una diagonalización de la matriz A , [Perko, 2001]. En concreto, buscamos una transformación cuya base sea el conjunto de autovectores de A , que nos permita escribir directamente las soluciones de la ecuación en función de los autovalores y autovectores $(\lambda_i, \mathbf{v}_i)$ de A . Así, las soluciones de la ecuación (1.5) pueden expresarse de la siguiente forma:

$$\mathbf{y}(t) = PE(t)P^{-1}\mathbf{y}(0), \quad E(t) = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}), \quad P = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2].$$

Esta expansión para las perturbaciones en función de los autovalores de A permite descomponer el espacio de fases en distintas regiones, en función de las características de dichos autovalores. En lo que sigue se presentan una serie de definiciones y resultados relacionadas con este concepto; haremos el análisis para una dimensión arbitraria n [Perko, 2001]. Supongamos que la matriz A de dimensión $n \times n$ tiene k autovalores reales y negativos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ y $n - k$ autovalores reales y positivos $\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_n$, todos distintos entre sí. Si $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es la base de autovectores asociada, definimos los subespacios o variedades estable E^s e inestable E^u como el subespacio lineal generado por los subconjuntos $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ y $\{\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$, respectivamente:

$$E^s = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}, \quad E^u = \text{Span}\{\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}.$$

Cuando la matriz del sistema tiene además autovalores complejos, las variedades estable e inestable vienen determinadas según el signo de la parte real de dichos autovalores. Para aquellos autovalores imaginarios puros, se introduce un nuevo espacio, la variedad de centro.

Definición 1.1. Sea $\lambda_j = a_j + ib_j$ un autovalor de A y $\mathbf{w}_j = \mathbf{u}_j + i\mathbf{v}_j$ su autovector generalizado

asociado. Se definen las variedades generalizadas estable, centro e inestable como:

$$E^s = \text{Span}\{\mathbf{u}_j, \mathbf{v}_j \mid a_j < 0\}, \quad E^c = \text{Span}\{\mathbf{u}_j, \mathbf{v}_j \mid a_j = 0\}, \quad E^u = \text{Span}\{\mathbf{u}_j, \mathbf{v}_j \mid a_j > 0\}.$$

Podemos caracterizar la estabilidad de las soluciones a través de estas variedades. Se presentan a continuación una definición, un lema y un corolario relativos a la dinámica del SD (1.5), [Perko, 2001].

Definición 1.2. Un subespacio $E \subset \mathbb{R}^n$ se denomina **invariante respecto al flujo** $e^{At} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si $e^{At}E \subset E, \forall t \in \mathbb{R}$.

Lema 1. Sea E la variedad generalizada de A correspondiente al autovalor λ . Entonces, $AE \subset E$.

Corolario 1. Si $\mathbf{y}_0 \in E^s$, entonces $e^{At}\mathbf{y}_0 \in E^s, \forall t \in \mathbb{R}$, y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{At}\mathbf{y}_0 = 0.$$

Por otro lado, si $\mathbf{y}_0 \in E^u$, entonces $e^{At}\mathbf{y}_0 \in E^u, \forall t \in \mathbb{R}$ y

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^{At}\mathbf{y}_0 = 0$$

En conjunto, esto significa que las variedades E^s, E^c y E^u son invariantes respecto al flujo del sistema dinámico (1.5), y hemos establecido ya una correspondencia entre los autovalores de la matriz A , que en nuestro caso se reduce a la matriz jacobiana del sistema, y la estabilidad de las soluciones alrededor de puntos fijos. Cualitativamente, hablaremos de variedades repulsivas al referirnos a E^u y de variedades atractivas refiriéndonos a E^s . Esta correspondencia queda resumida en las siguientes condiciones. Sea $Sp(A)$ el conjunto de autovalores de $A \equiv \mathcal{J}(\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}))$ [Esteban, 2014]:

- El punto fijo $\bar{\mathbf{x}}$ será **estable** si $Re(\lambda) < 0, \forall \lambda \in Sp(A)$.
- El punto fijo $\bar{\mathbf{x}}$ será **inestable** si $\exists \lambda \in Sp(A) : Re(\lambda) > 0$.
- Si $Re(\lambda) \leq 0, \forall \lambda \in Sp(A)$, no tenemos suficiente información sobre la estabilidad del punto fijo.

El último caso requiere de un análisis de los términos de orden superior de la ecuación (1.4), pero es un caso que no se cubre en este trabajo. El concepto de estabilidad se presenta

a lo largo de la bibliografía con matices y en nuestro caso nos centraremos en la que se conoce como estabilidad asintótica [Wiggins, 2003], es decir, estudiaremos las soluciones cuando $t \rightarrow \pm\infty$. Lo importante a extraer de este análisis es que, en principio, los autovalores de la matriz jacobiana determinan en primera aproximación la dinámica del sistema alrededor de los puntos fijos. A continuación, enunciaremos un teorema de gran relevancia que ratifica la idea de que la linealización del sistema alberga toda la información de la dinámica.

Definición 1.3. Llamamos punto fijo **hiperbólico** al punto fijo $\bar{\mathbf{x}}$ que cumple:

$$\text{Re}(\lambda) \neq 0, \forall \lambda \in \text{Sp}(\mathcal{J}(\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}})))$$

De esta forma, nos centraremos en nuestro estudio en puntos fijos hiperbólicos, para evitar la falta de información sobre la estabilidad del mismo. Con esto en mente, estamos en condiciones de presentar el siguiente Teorema [Strogatz, 1994]:

Teorema 1.4 (de Hartman-Grobman). *Sea $\bar{\mathbf{x}}$ un punto fijo hiperbólico de un sistema dinámico de la forma (1.1). Entonces, la geometría del espacio de fases alrededor de este punto fijo es topológicamente equivalente a la obtenida por la linealización (1.5).*

En el Teorema anterior, aparece el concepto de *equivalencia topológica*, que es una propiedad local. Diremos que dos sistemas son topológicamente equivalentes, si existe un homeomorfismo que transforma un sistema en el otro, conectando ambas geometrías y preservando el sentido de las órbitas [Perko, 2001].

El Teorema de Hartman-Grobman nos permite conocer la dinámica en un entorno del punto fijo hiperbólico, mediante su linealización, es decir, el comportamiento local de dicho punto está determinado por la matriz jacobiana del sistema, pudiendo despreciar los términos de orden superior. Con este objetivo, a continuación analizaremos los autovalores de la matriz jacobiana. Recordemos que la búsqueda de autovalores nos conduce a un polinomio característico, del cual debemos encontrar las raíces. Se sabe, que el polinomio característico de una matriz cuadrada A de orden dos, viene dado por

$$p(\lambda) = \lambda^2 - T\lambda + D = 0 \tag{1.7}$$

donde T y D representan la traza y el determinante de la matriz, respectivamente. Esta ecuación cuadrática en λ tiene dos soluciones:

$$\lambda_{\pm} = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2}, \quad (1.8)$$

que serán reales o complejas, según el discriminante $T^2 - 4D$. Es fácil comprobar que $T = \lambda_+ + \lambda_-$ y $D = \lambda_+ \lambda_-$.

Para facilitar este análisis haremos una representación en el plano (T, D) de la curva definida por el discriminante de la ecuación (1.7). En la Figura 1.1 se distinguen las diferentes regiones de este espacio y se analizan a continuación los resultados que se obtienen en cada una de ellas para un punto fijo de estudio $\bar{x}$.

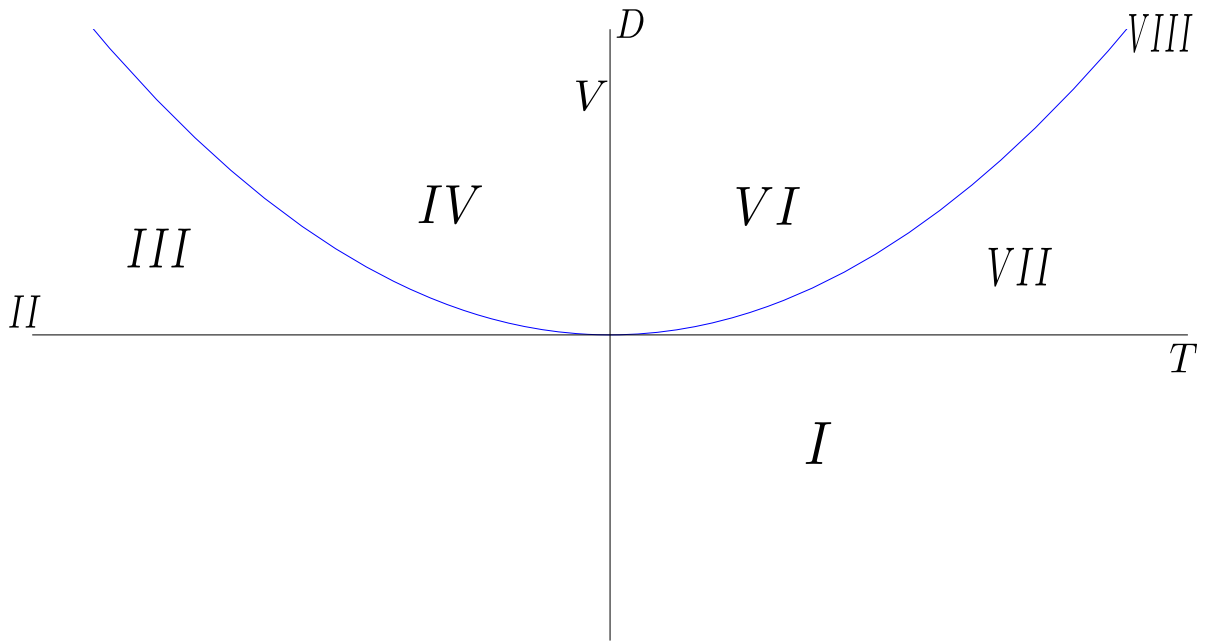


Figura 1.1: Representación de la curva $T^2 - 4D = 0$ en el plano Traza-Determinante. Se especifican las diferentes zonas que aparecen, y que son analizadas en el texto.

Zona I: Comprende todo el semiplano $D < 0$. En esta región, los autovalores son reales y distintos independientemente del signo de T . Además, por ser el determinante negativo, se cumple que $\lambda_- < 0 < \lambda_+$ (para cualquier T), generando una variedad atractiva y otra repulsiva. En estas condiciones, se dice que $\bar{x}$ es un **punto de silla**.

Zona II: Corresponde al eje de abscisas $D = 0$. Es directo ver que $\lambda_+ = T$, $\lambda_- = 0$. La dinámica dependerá por tanto del signo de T . En este caso, como existe un autovalor nulo, no podemos clasificar el punto fijo exclusivamente con la linealización del sistema, puesto que dicho punto fijo no es hiperbólico. Por tanto, omitiremos el análisis de esta zona en el presente trabajo.

- Zona III:** Esta zona queda limitada por las condiciones $D > 0$, $T < 0$ y $T^2 - 4D > 0$, de manera que los dos autovalores son reales, distintos y negativos. En este caso, aparece solo una variedad estable, con lo que las soluciones del sistema cercanas a $\bar{x}$ tenderán a acercarse a dicho punto fijo, formando un sumidero. Esta situación es la conocida como **nodo estable**.
- Zona IV:** De forma similar a la zona anterior, pero con discriminante negativo. Los autovalores de la matriz son complejos conjugados con parte real negativa, ya que $T < 0$. En este caso hablaremos de **foco estable**. La idea de foco está relacionada con que las trayectorias tendrán forma de espiral que desembocarán en el punto fijo.
- Zona V:** Corresponde con el eje de ordenadas, $T = 0$. Los autovalores son imaginarios puros, lo cual convierte al punto fijo en un **centro**, y las soluciones del sistema forman un continuo de soluciones oscilantes.
- Zona VI:** Análogamente a la zona IV, pero con la condición de traza positiva, es decir $T > 0$. En este caso, hablaremos de **foco inestable**, ya que las trayectorias cercanas al punto fijo se ven repelidas en espiral cuando $t \rightarrow \infty$.
- Zona VII:** Análogamente a la zona III, considerando ahora $T > 0$. Los autovalores de la matriz asociada al sistema serán reales y positivos. Hablaremos entonces de un punto de equilibrio de tipo **nodo inestable**.
- Zona VIII:** Finalmente, contemplamos el caso no genérico en el que $T^2 - 4D = 0$, es decir, el polinomio característico tiene discriminante nulo. En este caso, encontramos un autovalor doble, y cualquier vector del espacio de fases es autovector, ya que la ecuación característica es trivial. En este caso hablaremos de **nodo estrellado** estable o inestable, según el signo de T .

Para finalizar esta primera sección, se presenta un conocido teorema que será de gran ayuda para diversos razonamientos que haremos en el análisis de nuestro ejemplo [Chow and Hale, 1982].

Teorema 1.5 (de la función implícita). *Sean X, Y, Z espacios de Banach y $U \subset X$, $V \subset Y$ abiertos, $F : U \times V \rightarrow Z$ continuamente diferenciable, $(x_0, y_0) \in U \times V : F(x_0, y_0) = 0$ y $D_x F(x_0, y_0)$ tiene una inversa acotada. Entonces, existe un entorno $U_1 \times V_1 \in U \times V$ del punto (x_0, y_0) y una función $f : V_1 \rightarrow U_1$ con $f(y_0) = x_0$ tal que $F(x, y) = 0$ para $(x, y) \in U_1 \times V_1$ si y sólo si $x = f(y)$. Además, si $F \in C^k(U \times V, Z)$, $k \geq 1$ o es analítica en un entorno de (x_0, y_0) , entonces $f \in C^k(V_1, X)$ o es analítica en un entorno de y_0 .*

1.2. DEPENDENCIA PARAMÉTRICA DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS. BIFURCACIONES

Como se introdujo en el capítulo anterior, un *SD* dependerá generalmente de una serie de parámetros que caracterizarán el sistema físico que se pretende estudiar. Desde el punto de vista de un físico, a priori puede parecer que estos parámetros no juegan un papel fundamental en la dinámica del sistema, de forma que se hacen suposiciones básicas sobre sus valores que permiten desarrollar la teoría.

En nuestro caso, los parámetros tienen gran relevancia, ya que estarán incluidos en la matriz jacobiana del sistema y determinarán, entre otras propiedades cualitativas, las condiciones de estabilidad del sistema dinámico. De forma general, si un cambio en los valores de los parámetros supone una diferencia cualitativa en el comportamiento del sistema, hablaremos de **bifurcación**. En clave de equivalencias topológicas, se habla de que existe una bifurcación cuando, al alcanzar un cierto valor del parámetro, que denominaremos valor crítico, las geometrías del espacio de fases antes y después de dicho umbral no son topológicamente equivalentes [Strogatz, 1994]. A continuación, revisaremos diferentes tipos de bifurcaciones, describiendo su efecto en la geometría del espacio de fases del sistema. Para ello, se mostrarán sistemas o ecuaciones diferenciales sencillas que exhiban dichas bifurcaciones.

Habitualmente, los sistemas dependen de un número elevado de parámetros, así, para analizar las diferentes bifurcaciones que puedan surgir, es usual escoger uno de ellos. A este parámetro escogido, se le denomina parámetro de bifurcación. Un mismo *SD* puede exhibir distintos tipos de bifurcaciones cuando se varían diferentes parámetros. En las siguientes secciones, ilustraremos algunas de las bifurcaciones más importantes a través de ejemplos prácticos tanto unidimensionales como bidimensionales, [Perko, 2001]. En todos ellos, denotaremos por μ el parámetro de bifurcación.

1.2.1. BIFURCACIÓN SADDLE-NODE (SILLA-NODO) Consideramos el siguiente sistema dinámico unidimensional:

$$\dot{x} = \mu - x^2.$$

La existencia de puntos de equilibrio $\bar{x}$ en este sistema depende del signo del parámetro

μ . Para $\mu < 0$, no existen puntos críticos reales; para $\mu = 0$, existe un único punto de equilibrio no hiperbólico, $\bar{x} = 0$; finalmente, para $\mu > 0$, existe un par de puntos críticos dados por $\bar{x}_{\pm} = \pm\sqrt{\mu}$.

Podemos concluir que cuando el parámetro μ recorre diferentes valores reales, el sistema pasa de no tener puntos de equilibrio (para valores negativos de μ) a tener dos de ellos (para valores positivos de μ). El cambio, por tanto, se produce en el valor crítico $\mu_c = 0$. La estabilidad de estos puntos fijos se comprueba muy fácilmente dado que estamos en un caso unidimensional. La matriz jacobiana se convierte en una única derivada y no es preciso realizar una búsqueda de autovalores, ya que el signo de la derivada en dichos puntos nos dará la información sobre la estabilidad. Así, notando el campo a estudiar como $f(x, \mu)$, comprobamos que

$$Df(x, \mu) = -2x \Rightarrow Df(\pm\sqrt{\mu}, \mu) = \mp 2\sqrt{\mu}$$

donde D representa la derivada respecto a x . Así, para un cierto valor de $\mu > 0$, el punto de equilibrio $\bar{x}_+$ será estable, mientras que el punto $\bar{x}_-$ resulta inestable. Esta situación queda representada en el siguiente diagrama de bifurcaciones.

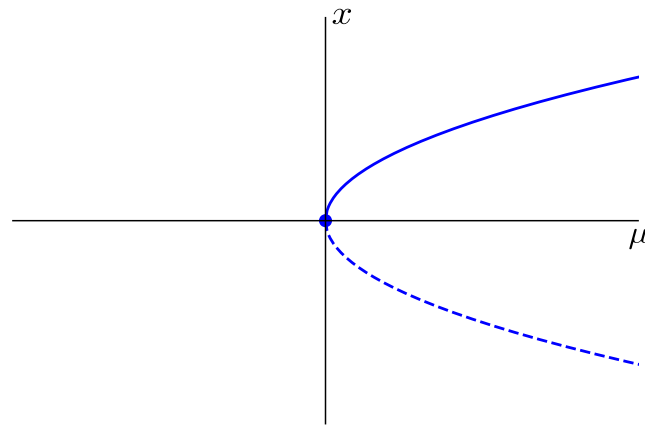


Figura 1.2: Diagrama de bifurcaciones en la situación silla-nodo. Observamos en el plano (μ, x) las dos ramas de la curva $\mu - x^2 = 0$ que bifurcan del origen. Se representa con línea sólida (resp. discontinua) la rama correspondiente al equilibrio estable (resp. inestable).

1.2.2. BIFURCACIÓN TRANSCRÍTICA Consideramos ahora el sistema

$$\dot{x} = \mu x - x^2,$$

con μ no nulo. El sistema anterior, tiene siempre dos puntos críticos distintos, $\bar{x} = 0$ y

$\bar{x} = \mu$. Analicemos el signo de la derivada para cada uno de los casos que se presentan:

$$Df(x, \mu) = \mu - 2x \Rightarrow \begin{cases} Df(0, \mu) = \mu \\ Df(\mu, \mu) = -\mu \end{cases}$$

Observamos que ambas derivadas tienen signo opuesto y dependen del parámetro. Por tanto, cuando μ toma el valor crítico $\mu_c = 0$, se produce un intercambio en la estabilidad; es decir, el punto crítico estable pasa a ser inestable y viceversa, como se aprecia en el diagrama de bifurcaciones de la Figura 1.3.

En el caso no genérico en que $\mu = 0$, el origen es el único punto de equilibrio no hiperbólico.

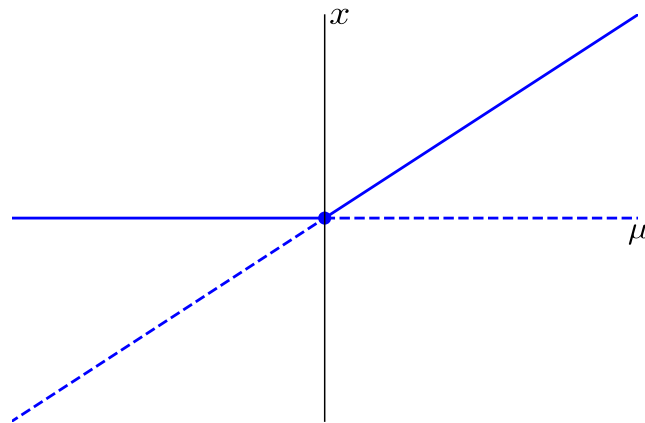


Figura 1.3: Diagrama de bifurcaciones en la situación transcritical. Observamos en el plano (μ, x) las dos ramas de la curva $\mu x - x^2 = 0$. Cada una de las ramas, cambia de estable a inestable o viceversa al pasar por el origen.

1.2.3. BIFURCACIÓN PITCHFORK (TRIDENTE) Consideramos el sistema dinámico dado por la ecuación

$$\dot{x} = \mu x - x^3.$$

En este caso, para $\mu \leq 0$, existe un único punto de equilibrio $\bar{x} = 0$, mientras que para $\mu > 0$ aparecen dos nuevos puntos críticos dados por $\bar{x}_{\pm} = \pm\sqrt{\mu}$. De manera que, cuando el parámetro μ pasa por el valor crítico $\mu_c = 0$, el sistema dinámico cambia cualitativamente, pasando de un único punto de equilibrio a tres. Si comprobamos la estabilidad de los puntos citados, obtenemos

$$Df(x, \mu) = \mu - 3x^2 \Rightarrow \begin{cases} Df(0, \mu) = \mu \\ Df(\pm\sqrt{\mu}, \mu) = -2\mu \end{cases}$$

Por lo que, el equilibrio en el origen cambia su estabilidad cuando μ pasa por el valor crítico, mientras que, los otros dos equilibrios existentes para $\mu > \mu_c$ son estables. De nuevo, cuando $\mu = \mu_c = 0$, el origen es un equilibrio no hiperbólico. El diagrama de bifurcaciones correspondiente se muestra en la Figura 1.4.

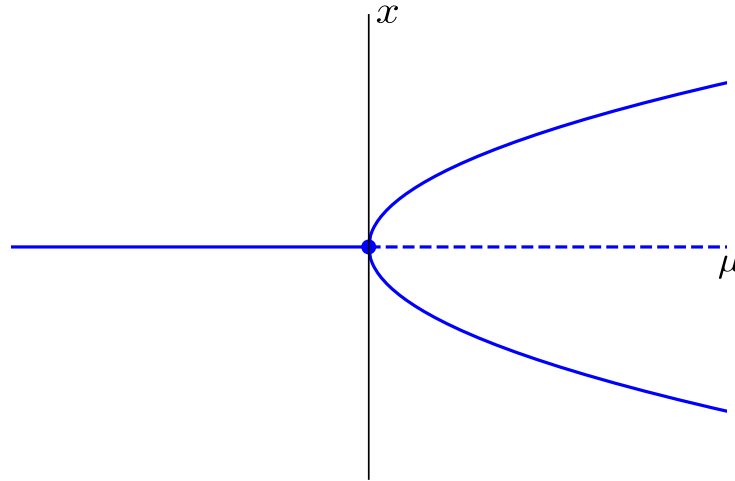


Figura 1.4: Diagrama de bifurcaciones en la situación pitchfork. Observamos en el plano (μ, x) las ramas de la curva $\mu x - x^3 = 0$. En el semiplano $\mu > 0$, coexisten tres equilibrios distintos, dos de ellos estables y uno inestable.

1.2.4. BIFURCACIÓN DE HOPF Para estudiar esta bifurcación, necesitaremos un sistema dinámico bidimensional de la forma:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -y + x(\mu - x^2 - y^2), \\ \dot{y} &= x + y(\mu - x^2 - y^2).\end{aligned}$$

Su único punto crítico se encuentra en el origen, aunque observamos que si $\mu = x^2 + y^2$ las ecuaciones permiten una solución oscilante de radio $r = \sqrt{\mu}$. La matriz jacobiana en el origen viene dada por:

$$\mathcal{J}(\mathbf{f}(\mathbf{0}, \mu)) = \begin{pmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{pmatrix}$$

A diferencia de las bifurcaciones estudiadas anteriormente, los autovalores de esta matriz son complejos conjugados, $\lambda_{\pm} = \mu \pm i$ y, en consecuencia, la estabilidad del sistema está determinada por el signo del parámetro μ . Tal y como se vio en la sección 1.1, y más concretamente en la Figura 1.1; el origen pasará de ser un foco estable para $\mu < 0$ a un foco inestable para $\mu > 0$. Por otro lado, si $\mu = 0$ el sistema dinámico tiene un equilibrio no hiperbólico en el origen, por lo que su parte lineal no determina al completo el carácter del equilibrio, que pue-

de ser de tipo centro o foco, dependiendo de los términos de orden superior. No obstante, si reescribimos el sistema en coordenadas polares

$$\begin{aligned}\dot{r} &= r(\mu - r^2), \\ \dot{\theta} &= 1,\end{aligned}\tag{1.9}$$

podemos comprobar que para $\mu = 0$ el origen se comporta como un foco estable y para $\mu > 0$ existen soluciones periódicas de radio constante $r = \sqrt{\mu}$ que giran con velocidad angular igual a la unidad. Introduciendo una variable temporal podemos parametrizarlas como

$$\gamma(t) = \sqrt{\mu} \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Para cada valor de μ , esta curva $\gamma(t)$ se corresponde con un ciclo límite del sistema, que veremos más detenidamente en la siguiente sección. Se puede demostrar además, que este ciclo límite es estable. Cabe recordar que el origen, $r = 0$, es a su vez solución de equilibrio del sistema (1.9), de modo que para $\mu > 0$, el sistema tiene un punto crítico inestable y un ciclo límite estable para cada valor del parámetro. En la siguiente figura, reflejamos este comportamiento en el correspondiente diagrama de bifurcaciones sobre el plano (μ, r) .

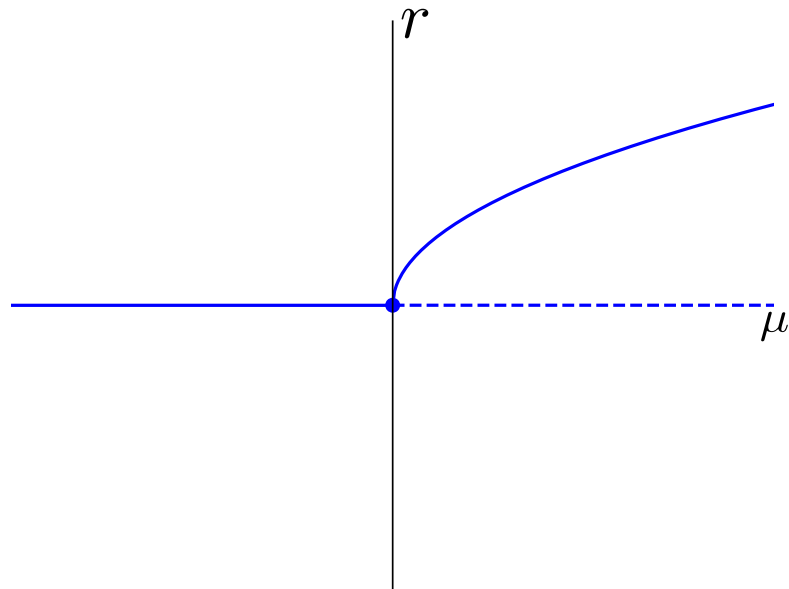


Figura 1.5: Diagrama de bifurcaciones en la situación de Hopf. Se representan las dos ramas que son soluciones de equilibrio del sistema en forma polar, $r = \sqrt{\mu}$ y $r = 0$. Observamos como el origen cambia de estabilidad cuando $\mu = 0$, pasando de estable a inestable, dando lugar a un ciclo límite estable cuando $\mu > 0$.

El sistema dinámico que se presenta en la siguiente sección exhibe una bifurcación de tipo Hopf. Este tipo de bifurcaciones aparece con frecuencia en sistemas con oscilaciones (órbitas

periódicas). Los sistemas dinámicos que hemos presentado como ejemplos ilustrativos componen lo que se conocen como **formas normales o canónicas** de las bifurcaciones silla-nodo, transcritical, tridente y de Hopf, respectivamente.

1.3. SISTEMAS OSCILANTES. SISTEMAS LINEALES A TROZOS

Los sistemas que presentan oscilaciones resultan de gran interés desde un punto de vista físico, tanto por sus amplias aplicaciones técnicas como por sus posibles implicaciones teóricas. El formalismo que hemos desarrollado hasta ahora permite, con un método genérico, estudiar la posibilidad de existencia de configuraciones oscilantes en sistemas en los que, a priori, no se espera encontrar este tipo de comportamientos.

La idea central desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, es la de asegurar la existencia de lo que se denomina como **ciclo límite**: órbitas periódicas aisladas en el espacio de fases de un SD . Es importante hacer hincapié en el carácter *aislado* de los ciclos límite; ya que, en el caso de equilibrios tipo centro, existen infinitas soluciones periódicas, por lo que no hablaríamos de ciclos límite.

La generalización del estudio de los sistemas oscilantes vino de la mano de Alfred-Marie Liénard. Se conoce como ecuación de Liénard, ver [Liénard, 1928], a una ecuación de la forma:

$$\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0; \quad (1.10)$$

o su formulación equivalente de primer orden

$$\begin{aligned} \dot{x} &= F(x) - y, \\ \dot{y} &= g(x), \end{aligned} \quad (1.11)$$

donde $f(x) = -F'(x)$. Liénard obtuvo un importante resultado que asegura la existencia de un único ciclo límite para un sistema de la forma (1.11) bajo ciertas condiciones sobre las funciones F y g . Nótese que la forma (1.10) de este sistema se puede interpretar mecánicamente como la ecuación de movimiento de una masa unidad sujeta a una fuerza de amortiguamiento $-f(x)\dot{x}$ y una fuerza recuperadora $-g(x)$, ambas no lineales [Strogatz, 1994]. Nuestro análisis se centrará en un sistema dinámico lineal a trozos, por lo que presentaremos posteriormente

una versión formal del Teorema de Liénard en este contexto.

Un sistema lineal a trozos, no es más que un sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, donde la función $\mathbf{f}$ es lineal y está definida a trozos. La linealidad de la función nos asegura que la ecuación para las perturbaciones (1.5) es exacta, ya que las derivadas de orden mayor a uno son todas nulas; y como consecuencia, el Teorema 1.4 se vuelve trivial, ya que no existe como tal, una linealización del sistema a tratar. Además, si una función es lineal en todas sus variables, podemos asegurar que la matriz jacobiana de la misma será independiente de $\mathbf{x}$, lo cual simplifica el análisis.

Por otro lado, la definición a trozos de la función $\mathbf{f}$ nos fuerza a realizar un análisis de estabilidad en cada una de las zonas en las que se divide el espacio de fases. Esto da lugar, en ciertas ocasiones, a equilibrios que son solución de (1.2), pero que quedan fuera del dominio de la función en el que estemos trabajando. Este tipo de equilibrios, que no pertenecen a la zona a la que está delimitada la función, se conocen como **equilibrios virtuales**. Estos equilibrios jugarán un papel fundamental en la búsqueda de oscilaciones en un sistema a trozos ya que determina cualitativamente la dinámica a su alrededor. Si el equilibrio virtual es estable, las órbitas de la zona correspondiente se verán atraídas por él, aunque antes de alcanzarlo, cambie la definición del sistema y por tanto la geometría de las órbitas.

Los sistemas lineales a trozos son de gran relevancia en el estudio de fenómenos no lineales, ya que pueden reproducir comportamientos presentes en una dinámica de mayor orden, reduciendo la posible complicación del estudio de la original. Sin embargo, en un sistema lineal a trozos, no pueden ser aplicados muchos de los resultados clásicos para sistemas lineales, por lo que es necesario desarrollar una teoría propia y adecuada. En particular, enunciamos a continuación una extensión del teorema de Liénard para sistemas lineales a trozos [Freire et al., 1999].

Teorema 1.6 (de Liénard). *Consideramos Un sistema de la forma (1.11) que satisface las siguientes condiciones:*

- (1) $F, g \in \mathcal{PC}^1(\mathbb{R})$, siendo ambas funciones impares.
- (2) $xg(x) < 0, \forall x \neq 0$; es decir, la función g no posee ceros para $x \neq 0$.
- (3) $F(0) = 0, F'(0) > 0$.

(4) F tiene una única raíz positiva en $x = a$, y es monótona decreciente para $x \geq a$, cuando $x \rightarrow \infty$.

Entonces, el sistema (1.11), tiene exactamente un ciclo límite y es estable.

Este teorema constituye la principal herramienta para asegurar la existencia de un ciclo límite para un sistema en forma de Liénard. Existen versiones más generales de este teorema, como son la de Zhang [Zhang, 1981] o la de Perko [Perko, 2001], que permiten asegurar la existencia de múltiples ciclos límite en un sistema.

Ejemplo de aplicación: Oscilador de Puente de Wien

Tras un primer capítulo donde damos una visión general de los Sistemas Dinámicos y de los principales resultados referentes a estos, nos disponemos a analizar un ejemplo a través del formalismo presentado. Más concretamente, en este capítulo vamos a estudiar el conocido circuito oscilante de Wien u oscilador (de puente) de Wien. Seguiremos la siguiente referencia bibliográfica durante todo este capítulo, [Freire et al., 1999].

El oscilador de Wien es un circuito formado por un amplificador operacional (AO), cuatro resistencias y dos condensadores. Es un circuito ampliamente estudiado y utilizado, ya que es un generador de ondas sinusoidales de una frecuencia que depende de los parámetros del propio circuito. Se puede observar un ejemplo de montaje en la figura siguiente [Freire et al., 1999].

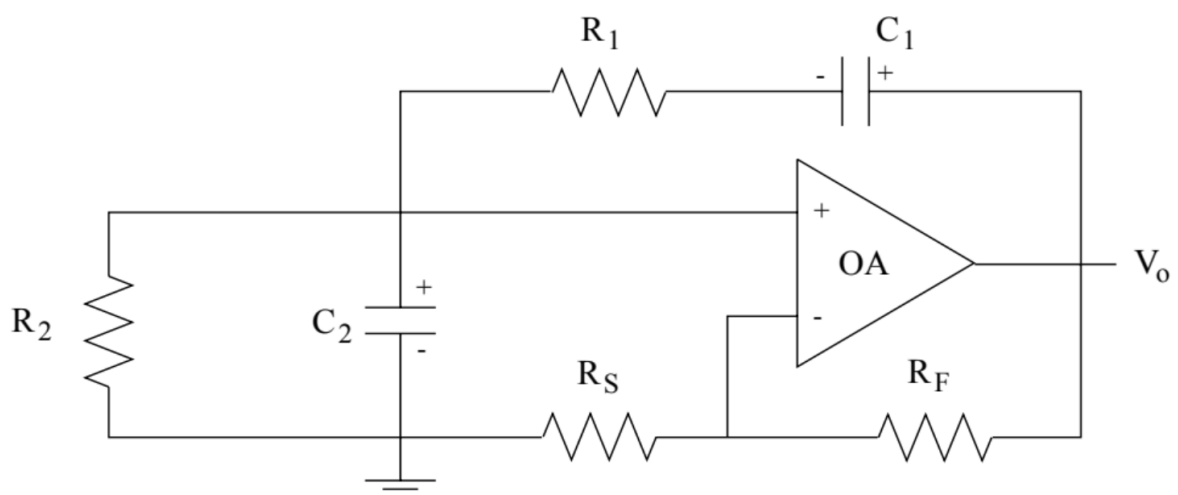


Figura 2.1: Esquema del oscilador de Wien.

En términos de respuesta en frecuencia, la conexión en serie de R_1 y C_1 actúa como un filtro paso alto, seleccionando las frecuencias más altas, mientras que la conexión en paralelo de R_2 y C_2 actúa como un filtro paso bajo, siendo la respuesta conjunta la de seleccionar una banda de frecuencias lo suficientemente pequeña como para dar a la salida una señal sinusoidal bien definida.

Nuestro objetivo será analizar este sistema desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, proporcionando resultados sobre su comportamiento dinámico. En nuestro análisis, los valores de todos los componentes serán fijos excepto R_F , que estará relacionado con nuestro parámetro de bifurcaciones.

2.1. ECUACIONES DINÁMICAS. TRANSFORMACIÓN A SISTEMA DE LIÉNARD.

En primer lugar, necesitamos un modelo de ecuaciones dinámicas para describir el circuito. Como es usual, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para encontrar la primera expresión de nuestro sistema dinámico [Freire et al., 1999]:

$$\begin{aligned} R_1 C_1 \dot{V}_{C1} &= -V_{C1} - V_{C2} + V_O, \\ C_1 \dot{V}_{C1} - C_2 \dot{V}_{C2} &= \frac{V_{C2}}{R_2}, \end{aligned} \tag{2.1}$$

donde $V_O = f(V_{C2})$ es una función de saturación no lineal, que tiene que ver con el circuito equivalente del AO. Existen diversas definiciones de la función f en la literatura. Por ejemplo, en [Chua and Mees, 1979] se propone mantener la no linealidad de esta respuesta a través de una función trigonométrica inversa. En este trabajo, y para seguir con el desarrollo de los sistemas lineales a trozos, nos basaremos en el enfoque seguido por [Kriegsmann, 1987], donde se propone la siguiente forma para f :

$$f(V_{C2}) = \begin{cases} E \operatorname{sgn}(\alpha V_{C2} - E), & \text{si } |\alpha V_{C2}| > E, \\ \alpha V_{C2}, & \text{si } |\alpha V_{C2}| < E, \end{cases}$$

donde E es el voltaje de saturación del AO, $\alpha = 1 + R_F/R_S$ es la ganancia del circuito equivalente del AO y $\operatorname{sgn}(\cdot)$ es la función signo. Volviendo al sistema (2.1), podemos reescribirlo de una forma más conveniente sustituyendo la primera ecuación en la segunda, obteniendo así:

$$\begin{aligned} R_1 C_1 \dot{V}_{C1} &= -V_{C1} - V_{C2} + f(V_{C2}), \\ R_1 C_2 \dot{V}_{C2} &= -\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{C2} - V_{C1} + f(V_{C2}). \end{aligned} \quad (2.2)$$

A continuación, para simplificar y adimensionalizar el sistema anterior, realizamos el cambio de variable siguiente:

$$x_1 = \frac{\alpha V_{C2}}{E}, \quad x_2 = \frac{\alpha V_{C1}}{E}.$$

Multiplicando ahora por $\frac{\alpha}{E}$ las ecuaciones (2.2) y teniendo en cuenta que

$$\frac{1}{E} f\left(\frac{E}{\alpha} x_1\right) = \varphi(x_1) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x_1), & \text{si } |x_1| > 1, \\ x_1, & \text{si } |x_1| \leq 1, \end{cases}$$

se puede llegar a la formulación compacta y adimensional del sistema dinámico:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \varphi(x_1)\mathbf{b}, \quad (2.3)$$

donde

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -\left(\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_1 C_2}\right) & -\frac{1}{R_1 C_2} \\ -\frac{1}{R_1 C_1} & -\frac{1}{R_1 C_1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{R_1 C_2} \\ \frac{\alpha}{R_1 C_1} \end{pmatrix}.$$

Dada la forma de $\varphi(x_1)$, podemos escribir

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{cases} A\mathbf{x} + \operatorname{sgn}(x_1)\mathbf{b}, & \text{si } |x_1| > 1, \\ A\mathbf{x} + x_1\mathbf{b}, & \text{si } |x_1| \leq 1, \end{cases}$$

de manera que dependiendo de en qué región del espacio nos encontremos, la matriz jacobiana del sistema será distinta. Si denominamos como Zona I a la región $|x_1| < 1$ (zona interna o central) y como Zona II a $|x_1| > 1$ (zona externa), tendremos que las matrices jacobianas en cada zona A_1 y A_2 , son respectivamente:

$$\text{Zona I : } A_1 = A + \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{R_1 C_2} & 0 \\ \frac{\alpha}{R_1 C_1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{Zona II : } A_2 = A \quad (2.4)$$

Sean T, t las trazas y D, d los determinantes de A_1 y A_2 , respectivamente, tenemos:

$$t = -\frac{1}{R_1 C_2} - \frac{1}{R_2 C_2} - \frac{1}{R_1 C_1}, \quad T = t + \frac{\alpha}{R_1 C_2}, \quad D = d = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}. \quad (2.5)$$

Como la traza T depende de α y esta de R_F , tomaremos el primero de los tres como parámetro de bifurcaciones, en las próximas secciones.

Es conveniente notar que el parámetro $D = d$ se corresponde con la frecuencia angular característica del sistema o frecuencia angular de resonancia al cuadrado. Este es el resultado que obtenemos con la teoría de circuitos, [Carlosena et al., 1990].

A continuación, presentamos y demostramos un resultado general (ver [Freire et al., 1999]) que nos permite escribir un sistema lineal a trozos en forma de Liénard.

Consideramos un sistema del tipo¹:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \varphi(x_1)\mathbf{b}, \quad \varphi(x_1) = \begin{cases} \text{sgn}(x_1), & \text{si } |x_1| > 1, \\ x_1, & \text{si } |x_1| \leq 1, \end{cases} \quad (2.6)$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top$ y $A = (a_{ij})$ es una matriz real 2×2 .

Proposición 2.1. Sean T, t, D y d las trazas y determinantes en las zonas central y externa, respectivamente, de un sistema de la forma (2.6). Las siguientes afirmaciones son ciertas:

(a) Bajo la condición $a_{12} \neq 0$, el sistema (2.6) puede escribirse en la forma de Liénard

$$\dot{u} = F(u) - v, \quad \dot{v} = g(u), \quad (2.7)$$

donde

$$\begin{aligned} F(u) &= tu + (T - t)\varphi(u), \\ g(u) &= du + (D - d)\varphi(u), \end{aligned} \quad (2.8)$$

y la función φ es la definida en (2.6).

(b) Si además $D > 0$, el cambio de variable

$$x = u, \quad y = \frac{v}{\sqrt{D}}, \quad \tau = \sqrt{D}s,$$

donde s representa la variable temporal del sistema original (2.6), transforma dicho sistema en la forma normalizada

¹En el contexto de la teoría de control de sistemas, se dice que el sistema está en forma de Luré.

$$\begin{aligned}\frac{dx}{d\tau} &= \tilde{F}(x) - y = \tilde{t}x + (\tilde{T} - \tilde{t})\varphi(x) - y, \\ \frac{dy}{d\tau} &= \tilde{g}(x) = \tilde{d}x + (1 - \tilde{d})\varphi(x),\end{aligned}\tag{2.9}$$

con

$$\tilde{t} = \frac{t}{\sqrt{D}}, \quad \tilde{T} = \frac{T}{\sqrt{D}}, \quad \tilde{d} = \frac{d}{D}.$$

Demostración.

(a) Para obtener la forma de Liénard (2.7)-(2.8), es suficiente hacer el cambio de variable:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ a_{22}x_1 - a_{12}x_2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a_{22} & -a_{12} \end{pmatrix}.$$

La condición $a_{12} \neq 0$, asegura que la matriz P es invertible.

(b) Si $D > 0$, realizando el cambio de variables dado, el resultado es directo. ■

Aplicando la Proposición 2.1 a nuestro caso particular del sistema (2.7), donde $D = d$, obtenemos que $g(u) = du$ y por lo tanto $\tilde{d} = 1$.

Para concluir esta sección hacemos un pequeño análisis dimensional de lo que hemos tratado hasta ahora. En primer lugar, dada la adimensionalidad de $\mathbf{x}$ en la ecuación (2.3), los elementos de la matriz A y del vector b deben tener dimensiones de inversa de tiempo. En efecto, si denotamos como $[a_{ij}]$ la dimensión de los elementos de la matriz A , vemos que $[a_{ij}] = ([R][C])^{-1}$. Al realizar el cambio a las variables u y v , la primera de ellas es adimensional mientras que v tiene las mismas dimensiones que los elementos de A . Es por esto que en la Proposición 2.1(b), se busca adimensionalizar v y el tiempo, de manera que tengamos un modelo totalmente independiente de las dimensiones.

En cuanto a las dimensiones de las trazas T y t y los determinantes D y d correspondientes a las matrices A_1 y A_2 en (2.4), podemos ver que las trazas T y t y los determinantes D y d satisfacen que $[T] = [t] = [a_{ij}]$ y $[D] = [d] = [a_{ij}^2]$. Los parámetros reducidos $\tilde{T}$, $\tilde{t}$ y $\tilde{d}$ son todos adimensionales.

2.2. EQUILIBRIOS. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Una vez escrito el sistema objeto de estudio en forma de Liénard, debemos preguntarnos sobre los equilibrios del mismo y la estabilidad de estos. Para ello, enunciamos y demostramos el teorema incluido en [Freire et al., 1999], de manera similar a la Proposición 2.1.

Teorema 2.2. *Asumiendo para el sistema (2.7), con F, g dadas por (2.8), que $t < 0$, $d > 0$ y $4D - T^2 > 0$, las siguientes afirmaciones son ciertas.*

- (a) *El sistema posee un único punto de equilibrio real en el origen.*
- (b) *Si $T < 0$, el equilibrio es globalmente estable.*
- (c) *Si $T = 0$, el sistema posee un centro estable restringido a la zona $|u| < 1$, que da lugar a una única órbita periódica estable cuando $T > 0$. Además, la amplitud A_M de esta órbita (medida como el máximo de $|u|$) y su periodo P son funciones analíticas en el origen en la variable $T^{1/3}$, es decir*

$$A_M = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \left(T^{\frac{1}{3}}\right)^j, \quad P = \sum_{j=0}^{\infty} p_j \left(T^{\frac{1}{3}}\right)^j,$$

para $T > 0$ suficientemente pequeño y para ciertos coeficientes a_j, p_j .

La demostración del Teorema 2.2 se muestra en la siguiente sección.

2.2.1. DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.2 En esta sección, demostraremos el Teorema 2.2 para el caso particular del oscilador de Puente de Wien. Por tanto, particularizaremos la demostración incluida en [Freire et al., 1999], para el sistema (2.7) con los parámetros (2.5). Usando la Proposición 2.1, podemos partir de la expresión normalizada (2.9) del sistema, omitiendo las tildes para aliviar la notación. También hacemos hincapié a estas alturas de que, dada la simetría del sistema, sólo analizaremos la mitad de la Zona II correspondiente a valores positivos de x .

Comenzamos calculando los puntos de equilibrio del sistema (2.7), resolviendo el sistema de ecuaciones dado por

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 0, \\ \dot{y} &= 0.\end{aligned}$$

Si denotamos el punto crítico como $(\bar{x}, \bar{y})$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\dot{x} = F(x) - y = 0 &\Rightarrow \bar{y} = F(\bar{x}), \\ \dot{y} = g(x) = 0 &\Rightarrow d\bar{x} + (1 - d)\varphi(\bar{x}) = 0.\end{aligned}$$

Como $d = 1$ en nuestro caso, de la segunda ecuación podemos extraer que $\bar{x} = 0$. Sustituyendo ahora en la primera ecuación se obtiene directamente que $\bar{y} = 0$, de forma que el punto de equilibrio es el origen del espacio de fases, $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 0)$. Además, este punto de equilibrio es único y común a las dos zonas del sistema. Para la Zona I, este equilibrio es real, ya que satisface $|\bar{x}| < 1$; en cambio, para la Zona II el equilibrio es virtual. La demostración del apartado (a) está concluida.

Nos ocupa ahora el análisis de la estabilidad de dicho punto crítico. Como comentamos en el Capítulo 1, para el estudio de la estabilidad, recurrimos a los autovalores de la matriz jacobiana del sistema. Nos centraremos en la matriz de la Zona I ya que sólo necesitamos comprobar la estabilidad del origen en dicha zona. Según la ecuación (1.8), los autovalores están determinados por la traza y determinante de la matriz jacobiana, es decir, T y D . Por hipótesis, los autovalores serán complejos ya que $4D - T^2 > 0$, de manera que la estabilidad del punto crítico depende únicamente del signo de la parte real, es decir, el signo de T . De esta manera, tal y como se afirma en el apartado (b) del Teorema 2.2, si $T < 0$ el equilibrio es estable.

Para demostrar el apartado (c) del Teorema 2.2, deducimos de manera análoga que para $T = 0$ el origen se comporta como un centro pues tenemos una pareja de autovalores imaginarios puros en la Zona I. Esto no ocurre en la Zona II, ya que la parte real t de los autovalores no es necesariamente nula. En cuanto a la segunda parte del apartado, usaremos el Teorema de Liénard en la forma 1.6 adaptado a sistemas a trozos, para probar la existencia de una órbita periódica aislada.

Comenzamos introduciendo la clase de funciones $\mathcal{PC}^1(\mathbb{R})$. Esta es una extensión de las clases $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ con las cuales estamos más familiarizados. La única diferencia entre ellas es la definición a trozos: $\mathcal{PC}^1(\mathbb{R})$ es la clase de funciones definidas a trozos, donde cada uno de los trozos son $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ por separado. Por la definición de F y g en (2.8), sólo tenemos que comprobar que la función $\varphi \in \mathcal{PC}^1(\mathbb{R})$, pero esto es directo ya que los trozos que la componen son constantes o lineales a lo sumo. Consecuentemente, su derivada sólo se compone de constantes,

luego podemos asegurar que $F, g \in \mathcal{PC}^1(\mathbb{R})$. Para reforzar esta idea se presentan las gráficas de la función φ y su derivada.

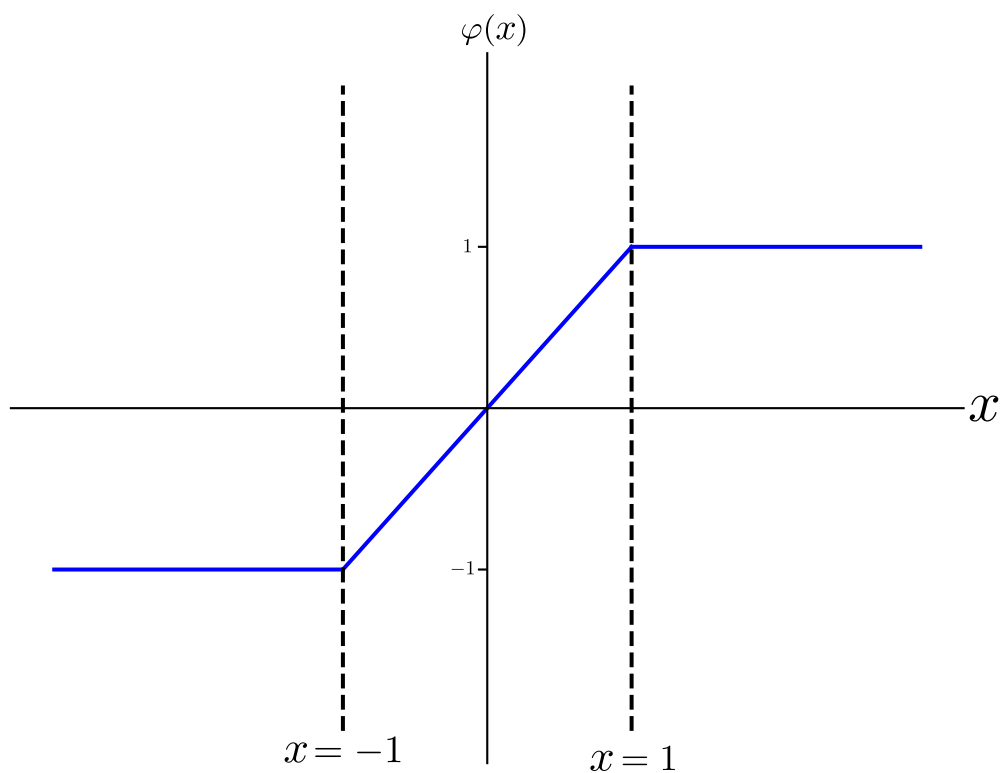


Figura 2.2: Gráfica de la función $\varphi(x)$.

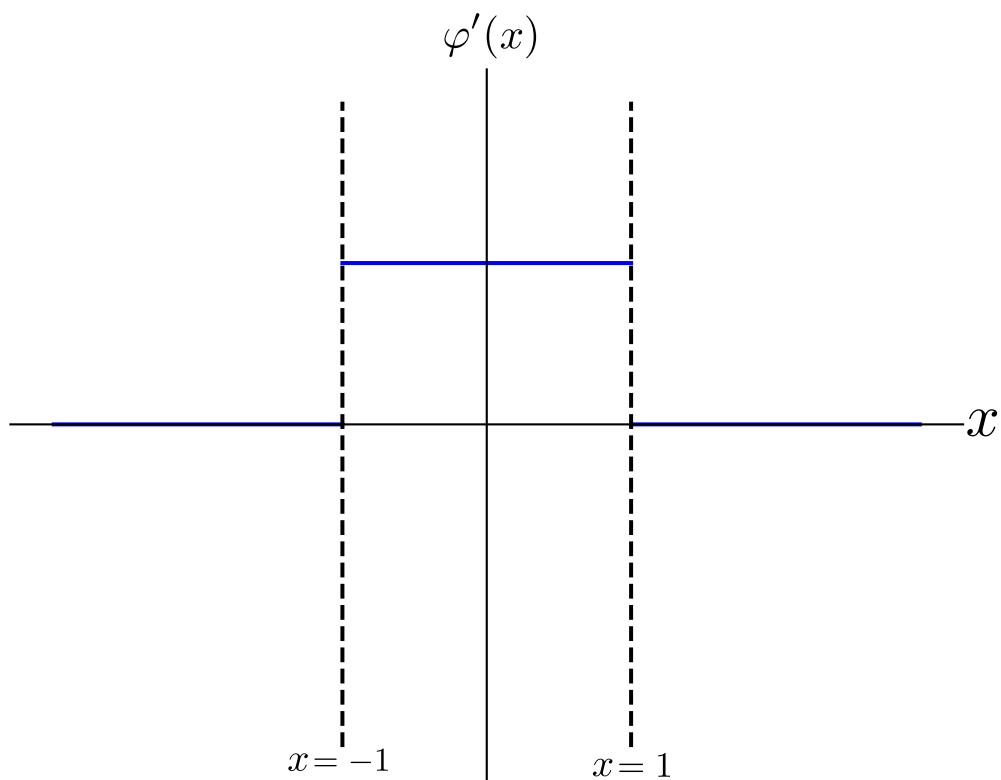


Figura 2.3: Gráfica de la función $\varphi'(x)$.

La segunda condición que se debe cumplir es que la función g no tenga ceros distintos del

origen, lo cual se verifica trivialmente. En tercer lugar, debe cumplirse $F(0) = 0$ y $F'(0) > 0$, así:

$$F(0) = (T - t)\varphi(0) = 0,$$

$$F'(0) = t + (T - t)\varphi'(0) = T,$$

por lo que $F'(0) > 0$ si y sólo si $T > 0$.

Por último, debemos encontrar los ceros positivos de la función F y comprobar su monotonía. Al imponer $F(x) = 0$, obtenemos que dicha función se anula en los puntos x^* que cumplan:

$$x^* = \left(1 - \frac{T}{t}\right) \varphi(x). \quad (2.10)$$

El valor de x^* cambia según la zona en la que nos encontremos. Distingamos pues, los dos casos posibles:

(a) En la región $0 < x \leq 1$, la función $\varphi(x) = x$. En este caso, la ecuación (2.10) tiene como soluciones $x^* = 0$ y $T = 0$. Ninguna de estas posibilidades es válida, ya que la primera no se correspondería con un cero positivo como se enuncia en el Teorema 1.6, y la segunda contradice la condición de $F'(0) > 0$.

(b) En la región $x > 1$, la ecuación (2.10) se transforma trivialmente en

$$x^* = 1 - \frac{T}{t} = -\frac{\alpha}{tR_1C_2}.$$

Como $t < 0$, obtenemos $x^* > 0$, el cero positivo de la función F .

En cuanto a la monotonía de F , nos basta con calcular su derivada,

$$F'(x) = t + (T - t)\varphi'(x);$$

ya que el Teorema 1.6 requiere que la función sea monótona decreciente para $x > x^*$, nos basta ver que en toda la región $x > 1$ se cumple, ya que

$$F'(x) = t < 0.$$

Como conclusión y resumen de este resultado, podemos asegurar que en nuestro sistema existe, para $T > 0$, un ciclo límite que abarca las regiones externa y central en las que hemos dividido el espacio de fases.

Para la última parte de la demostración, debemos encontrar las expansiones en serie de la amplitud y el periodo en función del parámetro T . Deduciremos dichas expresiones directamente del cálculo de las soluciones del sistema (1.6). La siguiente figura extraída de [Freire et al., 1999], plantea el problema a resolver geoméricamente:

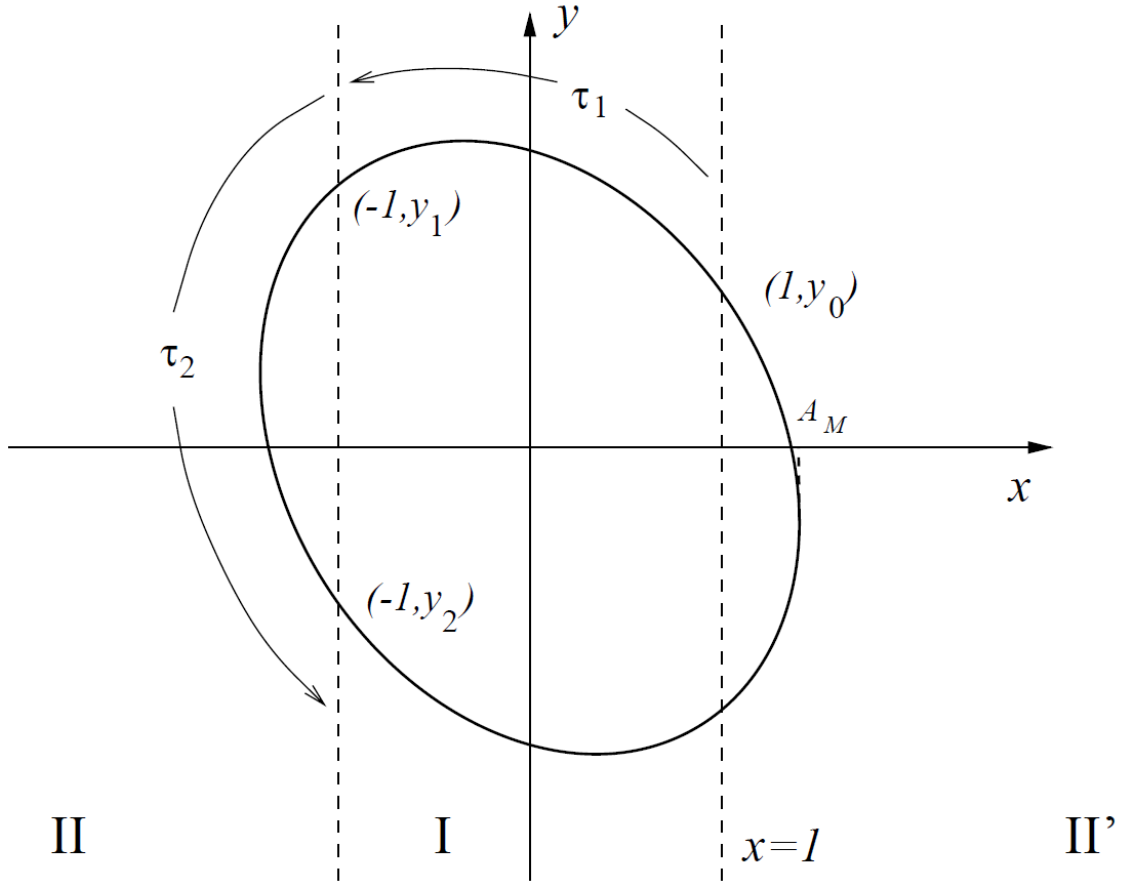


Figura 2.4: Oscilación en las distintas zonas del espacio de fases. Los valores τ_1 y τ_2 representan los tiempos de vuelo de la órbita en las zonas I y II, respectivamente.

Supongamos que la órbita periódica parte del punto $(1, y_0)$ hasta el punto $(-1, y_2)$ pasando por $(-1, y_1)$; por la simetría respecto al origen del sistema (2.9), podemos asegurar que estas dos partes se corresponden exactamente con la mitad de la oscilación. En primer lugar, sabemos que en cada zona se cumplen distintas ecuaciones:

$$|\mathbf{x}| \leq 1 : \quad \frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad (2.11)$$

$$|\mathbf{x}| > 1 : \quad \frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & -1 \\ d & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t - T \\ d - 1 \end{pmatrix} = A_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \mathbf{b}, \quad (2.12)$$

donde hemos vuelto a denotar por A_1 y A_2 las correspondientes matrices de cada zona del sistema de Liénard normalizado (2.9).

Para la primera parte de la órbita, nos encontramos en la Zona I, usando por tanto la ecuación (2.11). Dado que no tenemos término independiente, a partir de la ecuación (1.6) podemos concluir que para este tramo de la órbita se cumple

$$\exp(A_1\tau_1) \begin{pmatrix} 1 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \quad (2.13)$$

donde hemos usado que $x(0) = 1$, $x(\tau_1) = -1$, $y(0) = y_0$ e $y(\tau_1) = y_1$.

En el segundo tramo de órbita, ya incluido en la Zona II, el cálculo de (2.12) no es tan directo, ya que hay presente un término independiente. Para eliminarlo, vamos a reescribir la ecuación en función del punto de equilibrio, es decir, haciendo una traslación. Es directo comprobar que el punto de equilibrio de la Zona II es

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{d} - 1, \frac{t}{d} - T \right) = (0, t - T),$$

que es un equilibrio virtual y estable ya que los autovalores en la Zona II tienen parte real negativa, puesto que $t < 0$. El carácter atractivo y virtual de este equilibrio asegura que el trozo de órbita que parte del punto $(-1, y_1)$ vuelva a cruzar la línea vertical $x = -1$, devolviendo al sistema a la Zona I y permitiendo así una órbita periódica. Si particularizamos la ecuación (2.12) para el punto $(\bar{x}, \bar{y})$, ya que por definición su evolución temporal es nula, podemos reescribir dicha ecuación como

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} x - \bar{x} \\ y - \bar{y} \end{pmatrix} = A_2 \begin{pmatrix} x - \bar{x} \\ y - \bar{y} \end{pmatrix},$$

por lo que para el segundo tramo de la órbita se cumple²

$$\exp(A_2\tau_2) \begin{pmatrix} -\frac{1}{d} \\ y_1 - \frac{t}{d} + T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{d} \\ -y_0 - \frac{t}{d} + T \end{pmatrix}, \quad (2.14)$$

donde hemos usado que $y_2 = -y_0$ por la simetría respecto al origen. El sistema de 4 ecuaciones formado por (2.13) y (2.14) tiene 5 incógnitas. Para este sistema existe una solución trivial dada

²En lo que sigue, dejaremos los resultados en función de d , por consistencia en la notación en los Lemas que se presentan posteriormente.

por $(T, \tau_1, y_1, \tau_2, y_0) = (0, \pi, 0, 0, 0)$, que se corresponde con la órbita más externa de la Zona I en la situación de centro ($T = 0$) que hemos descrito anteriormente.

Sin embargo, nuestro interés reside en otra solución que cumpla

$$T > 0, \quad \tau_1 < \pi, \quad \tau_2 > 0, \quad y_1 > y_0, \quad y_0 > T,$$

correspondiente a la órbita predicha por el Teorema 1.6. Es conveniente notar que existe otra rama de soluciones para los valores $(T, \tau_1, y_1, \tau_2, y_0) = (0, \pi, -y, 0, y)$, con $y \in \mathbb{R}$, que también pasa por la solución trivial comentada anteriormente. Estas soluciones no representan órbitas periódicas del sistema (2.9), ya que indicarían que podríamos integrar el sistema de la Zona I en $T = 0$, como si este fuese válido en todo el espacio de fases. Este hecho impide que podamos aplicar el Teorema de la función implícita 1.5 en su versión estándar. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otros resultados preliminares que serán útiles para concluir con la demostración del Teorema 2.2. En particular, enunciaremos tres lemas auxiliares, cuya demostración se encuentra en [Freire et al., 1999].

Lema 2. Si definimos la función $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3, F_4) : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$, donde

$$\begin{pmatrix} F_1(T, \tau_1, y_1, \tau_2, y_0) \\ F_2(T, \tau_1, y_1, \tau_2, y_0) \end{pmatrix} = \exp(A_1 \tau_1) \begin{pmatrix} 1 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -y_1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} F_3(T, \tau_1, y_1, \tau_2, y_0) \\ F_4(T, \tau_1, y_1, \tau_2, y_0) \end{pmatrix} = \exp(A_2 \tau_2) \begin{pmatrix} -\frac{1}{d} \\ y_1 - \frac{t}{d} + T \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{d} \\ y_0 + \frac{t}{d} - T \end{pmatrix},$$

entonces la ecuación

$$\mathbf{F}(T, \tau_1, y_1, \tau_2, y_0) = 0 \tag{2.15}$$

define implícitamente en un entorno $\mathcal{N}$ del punto $(0, \pi, 0, 0, 0)$, tres funciones analíticas $\varphi_i : \mathcal{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3$, para $\mathcal{N}_0$ un entorno apropiado del punto $(\tau_2, y_0) = (0, 0)$, tales que todas las soluciones de (2.15) se pueden obtener estudiando la ecuación

$$F^*(\tau_2, y_0) = F_3(\varphi_1(\tau_2, y_0), \varphi_2(\tau_2, y_0), \varphi_3(\tau_2, y_0), \tau_2, y_0) = 0 \tag{2.16}$$

Lema 3. La ecuación (2.16) tiene dos ramas de soluciones Γ_1, Γ_2 en $\mathcal{N}_0$ que intersecan en $(\tau_2, y_0) = (0, 0)$, tales que dicha expresión se cumple en $\mathcal{N}_0$ si y solo si $(\tau_2, y_0) \in \Gamma_1 \cup \Gamma_2$.

Una de estas ramas se corresponde con las trayectorias limitadas a la Zona I

$$\Gamma_2 = \{(\tau_2, y_0) \in \mathcal{N}_0 : \tau_2 = 0\},$$

mientras que la otra puede ser localmente descrita por la gráfica de una función analítica en el origen. En concreto:

$$\Gamma_1 = \left\{ (\tau_2, y_0) \in \mathcal{N}_0 : y_0 = \Psi(\tau_2), \Psi \text{ analítica en } 0, \Psi(0) = 0, \Psi'(0) = \frac{1}{2} \right\}.$$

Lema 4. Sea $\eta = \xi^m \rho(\xi)$ con m impar y ρ una función real y analítica en el 0, tal que $\rho(0) = \rho_0 \neq 0$. Entonces existe una función χ , real y analítica en el 0, con $\chi(0) \neq 0$, tal que $\xi = \eta^{1/m} \chi(\eta^{1/m})$.

Usando los Lemas 2 y 3, concluimos que para describir la rama de soluciones que nos interesan de (2.13) y (2.14), existe una serie de potencias en términos de τ_2 para las otras cuatro variables. Se puede demostrar que la expansión de T en potencias de τ_2 se compone de potencias iguales o mayores a la cúbica. Por tanto, estaríamos en condiciones de aplicar el Lema 4 con $m = 3$ para asegurar que existe una función χ tal que $\tau_2 = T^{1/3} \chi(T^{1/3})$. Este hecho en conjunto con la expansión de τ_1 en potencias de τ_2 , nos permite concluir que el periodo de la oscilación, $P = 2(\tau_1 + \tau_2)$, se puede escribir también como una serie de potencias de $T^{1/3}$.

Por último, para comprobar la existencia del desarrollo en serie de potencias de la amplitud de la oscilación, tenemos que calcular el tiempo τ^* para el cual la amplitud es máxima. Para ello buscamos el punto $x(\tau^*)$ que tiene amplitud máxima, derivando en la ecuación (2.14) e igualando la primera componente a cero. Esto nos permite resolver que [Freire et al., 1999]

$$\tau^* = \frac{2}{\sqrt{t^2 - 4}} \tanh^{-1} \left(\frac{(y_1 + T)\sqrt{t^2 - 4}}{2 - t(y_1 + T)} \right),$$

valor que nos permite calcular $x(\tau^*)$ y consecuentemente la amplitud de la oscilación $A_M = |x(\tau^*)|$, obteniendo:

$$A_M = \sqrt{(y_1 + T)^2 - t(y_1 + T) + 1} \exp \left(\frac{t}{\sqrt{t^2 - 4}} \tanh^{-1} \left(\frac{(y_1 + T)\sqrt{t^2 - 4}}{2 - t(y_1 + T)} \right) \right) \quad (2.17)$$

Finalmente, solo necesitamos comprobar que existe una expansión de Taylor de la función A_M dada por (2.17) alrededor del punto $(T, y_1) = (0, 0)$. En efecto, como existe una expansión

de y_1 en potencias de τ_2 y de esta última en potencias de $T^{1/3}$, concluimos pues que para la amplitud A_M existe una expansión en serie de potencias de $T^{1/3}$. El Teorema 2.2 queda demostrado, para el caso concreto del Oscilador de Puente de Wien.

No se han mostrado en este trabajo, por brevedad, las correspondientes expansiones en serie de las funciones amplitud y periodo, así como algunos cálculos intermedios. Todos ellos fueron realizados con herramientas de cálculo simbólico por los autores en [Freire et al., 1999], donde se puede consultar la demostración al completo.

2.3. SIMULACIÓN CON MULTISIM LIVE

En esta sección, comprobaremos los resultados cualitativos obtenidos analíticamente mediante la simulación del circuito de la Figura 2.1. Usaremos para ello, la herramienta Multisim Live de National Instruments. En concreto, vamos a simular la versión del oscilador propuesta en [Freire et al., 1999], que simplifica la forma general que hemos estudiado al caso en el que $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$. Centraremos el esfuerzo de la simulación en comprobar cómo al cruzar el umbral del valor crítico de R_F la respuesta del sistema es cualitativamente distinta.

En concreto, lo que nos interesa es la condición de existencia de ciclo límite que hemos encontrado de manera teórica en el Teorema 2.2. Esto es, para nuestro ejemplo genérico hemos obtenido que la oscilación se da para $T > 0$, y teniendo en cuenta que $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$, tendremos

$$T = t + \frac{\alpha}{RC} = -\frac{3}{RC} + \frac{\alpha}{RC} > 0 \Rightarrow \alpha > 3,$$

$$\alpha = 1 + \frac{R_F}{R_S} > 3 \Rightarrow R_F > 2R_S;$$

por tanto el valor crítico se corresponde con $R_{Fc} = 2R_S$. Este resultado es equivalente al que se obtiene al aplicar el criterio de Barkhausen para la estabilidad de las oscilaciones [Real, 2020]. Este, en términos de la función de transferencia del sistema, nos dice que para que haya un régimen oscilante estable, la función de transferencia de un lazo cerrado, β , por la ganancia del elemento amplificador del circuito, A , deben ser iguales a la unidad, es decir, $\beta A = 1$. Aplicando esto a nuestro circuito obtenemos la misma condición de oscilación

$$R_F > 2R_S.$$

La herramienta de simulación utilizada permite una amplia personalización de los distintos parámetros de un amplificador operacional, con objeto de hacer la simulación lo más realista posible. En este sentido, se han investigado las especificaciones técnicas del amplificador operacional LF412CN [Semiconductors, 2004]. Entre otras propiedades, el simulador permite ajustar la corriente y tensión de compensación, la corriente de disparo o la ganancia en circuito abierto del AO. Sus valores no son especialmente relevantes, aunque se ha seguido la guía citada anteriormente para simular una situación lo más real posible. En cuanto a los parámetros del circuito, se han escogido los siguientes valores:

$$R = 2.2 \text{ k}\Omega, \quad C = 320 \text{ nF}, \quad R_S = 9.78 \text{ k}\Omega.$$

Nuestro propósito será medir la tensión en la entrada no inversora y en la salida del amplificador. En función de los valores de R_F que escojamos, observaremos comportamientos distintos. En primer lugar, nos centramos en la situación $T < 0$ ($R_F < 2R_S$). Según lo hallado en la Sección 2.2, cuando $T < 0$ el sistema tiene un equilibrio estable en el origen, por tanto debemos medir que la tensión del circuito rápidamente cae a cero:

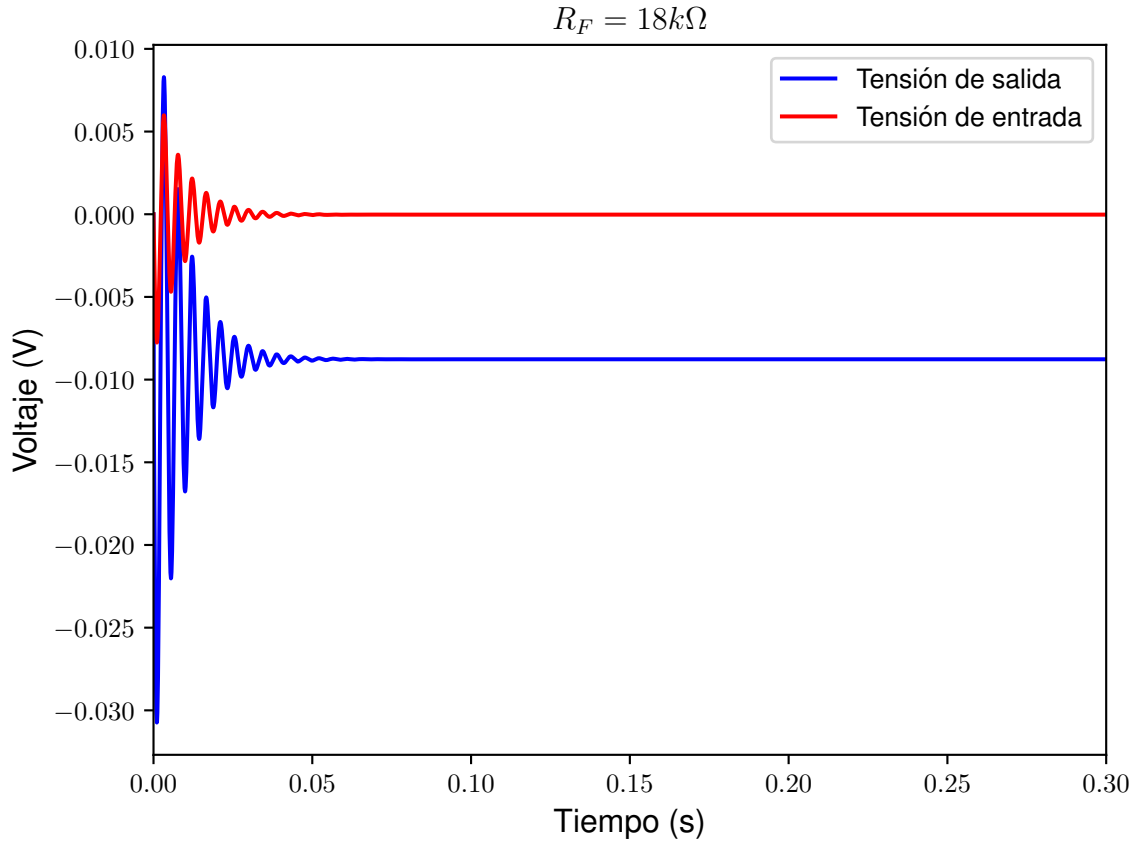


Figura 2.5: Respuesta del puente de Wien cuando $T < 0$. Se observa una atenuación muy rápida del voltaje, a través de oscilaciones.

Efectivamente, observamos el comportamiento esperado. El hecho de que la curva de tensión de entrada no se estabilice en el cero no es llamativo, ya que puede justificarse debido a los efectos realistas que hemos introducido, en concreto, a la tensión de compensación V_{OS} . Acercar T a su valor crítico hace que las oscilaciones que se observan al principio de la Figura 2.5 se sostengan en el tiempo, pero siempre estabilizándose en el valor de equilibrio.

De manera similar, sabemos que cuando $T = 0$, el equilibrio se encuentra en la situación de centro, de forma que se rodea de órbitas periódicas concéntricas. Esto se observa en la siguiente figura:

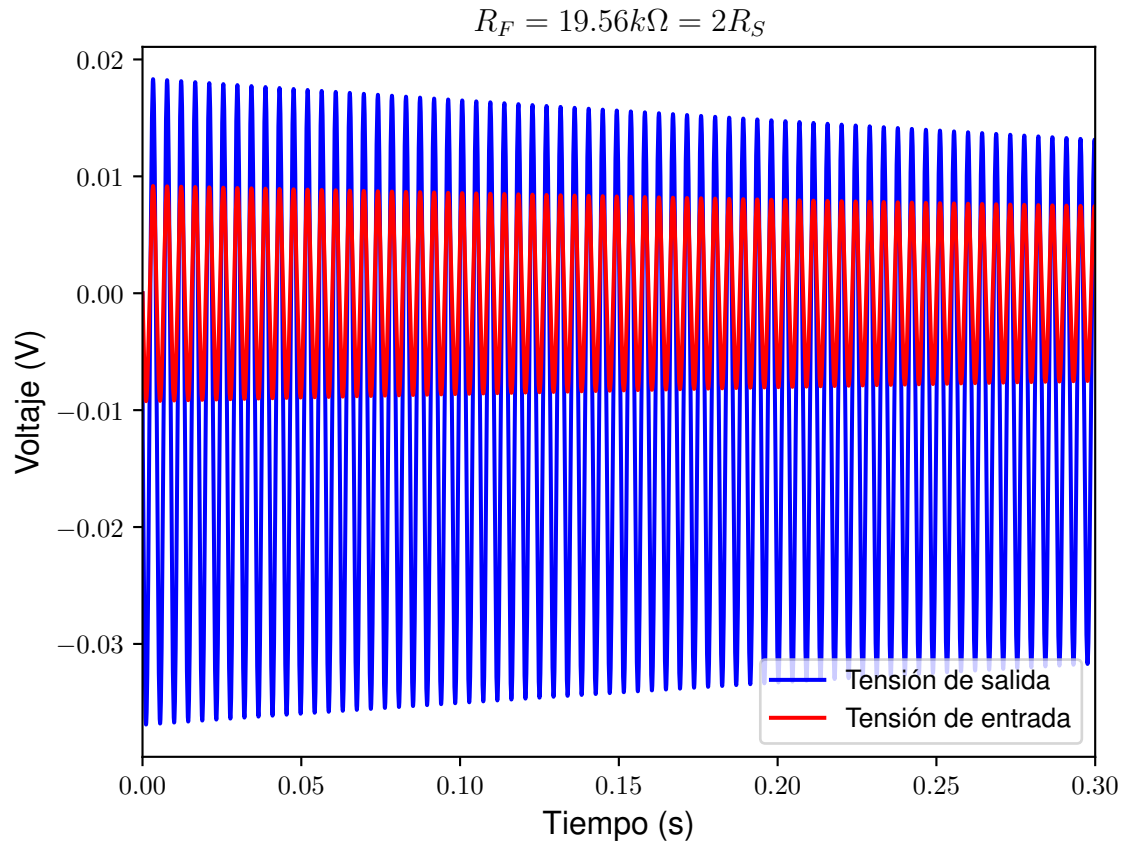


Figura 2.6: Respuesta del puente de Wien cuando $T = 0$. Se observa una atenuación muy suave de la señal.

Si aumentamos mucho el tiempo de simulación, podemos observar que efectivamente esta señal se atenúa, aunque el resultado teórico que hemos obtenido no tenga esto en cuenta. Esto ocurre, de nuevo, debido a los efectos realistas del simulador. Además, se observa que por mucho que se aumente el tiempo de simulación, la corriente se encuentra oscilando, a pesar de tener esta señal una amplitud muy pequeña. Nótese que en los dos casos presentados hasta ahora, las tensiones presentes en el circuito tienen una amplitud muy baja, resultando en regímenes de funcionamiento que no resultan especialmente útiles en la práctica.

Finalmente, para $T > 0$ observamos el régimen oscilante que hemos obtenido analíticamente:

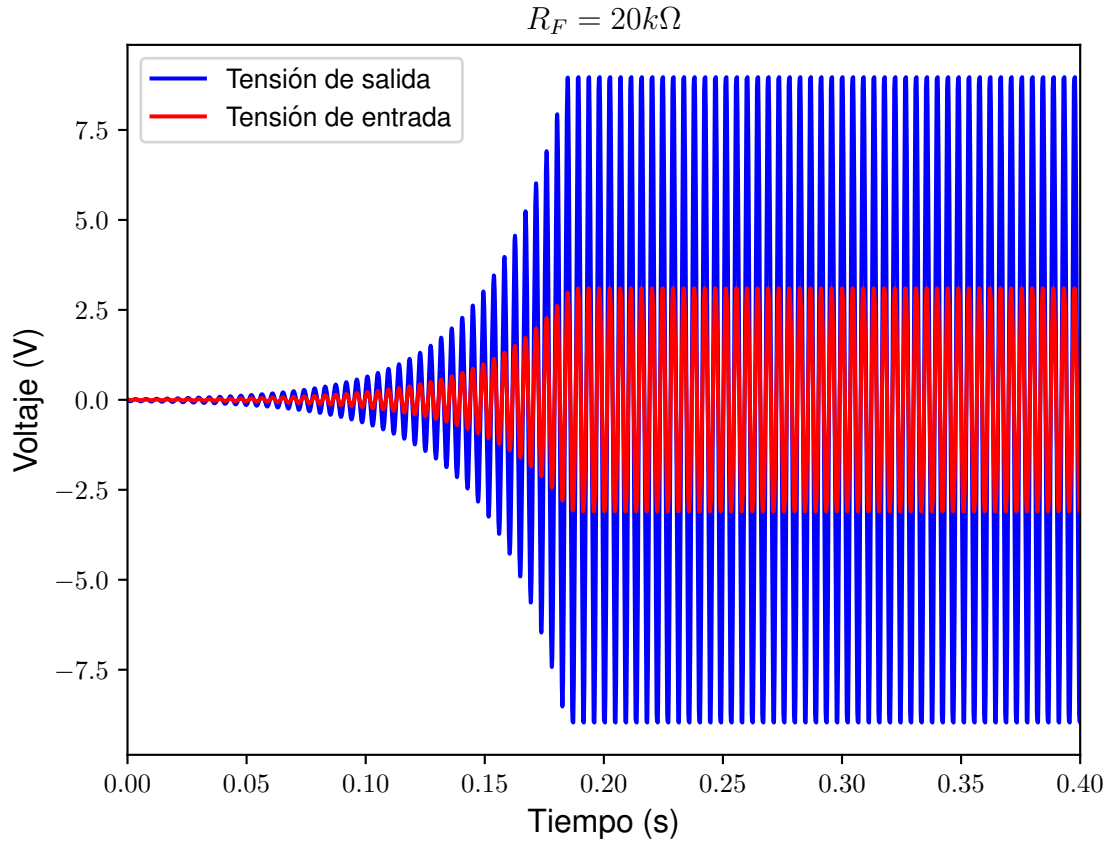


Figura 2.7: Respuesta del puente de Wien cuando $T > 0$. En este caso la tensión crece hasta alcanzar el régimen de oscilación estable.

En la Figura 2.7 se aprecia la utilidad del puente de Wien: como salida en este régimen de funcionamiento obtenemos una señal sinusoidal de una frecuencia concreta, que variará si cambiamos los parámetros del circuito R y C . Como se introdujo en la última parte de la Sección 2.1, la frecuencia característica del circuito estaría relacionada con el determinante de la matriz jacobiana D . Según la teoría de circuitos [Terman, 1943], la frecuencia (angular) de resonancia de este circuito es

$$\omega_R = \frac{1}{RC}.$$

Es directo ver que $\omega_R = \sqrt{D}$, por lo que esta será la frecuencia de la oscilación que medimos a la salida.

Por otro lado, en la figura 2.7 se observa el comportamiento cualitativo de una bifurcación similar a la de Hopf: al tener un foco inestable en el origen, los puntos a su alrededor se ven repelidos, alejándose en espiral de dicho punto, caracterizado por la oscilación de la tensión con

amplitud creciente, hasta alcanzar la órbita periódica estable, caracterizada por la zona donde la amplitud de la oscilación es constante.

La sucesión de figuras presentadas permite ver el cambio cualitativo del espacio de fases del sistema al atravesar el valor crítico del parámetro $T = 0$. Pasamos de una situación de foco estable, donde las perturbaciones caen en forma de espiral a un punto de equilibrio estable³, a una situación de foco inestable con un ciclo límite estable, donde los puntos cercanos al equilibrio se alejan en espiral de él hasta alcanzar la órbita periódica aislada.

³La oscilación previa a la atenuación nos da idea del carácter espiral de las trayectorias en el espacio de fases.

Conclusiones

En el Capítulo 1 de este trabajo se ha hecho una extensa introducción teórica al formalismo de los Sistemas Dinámicos, haciendo hincapié en los conceptos de equilibrio, estabilidad y las principales bifurcaciones que puedan aparecer. En particular, se han estudiado tanto bifurcaciones de equilibrio, como de órbitas periódicas. Los Sistemas Dinámicos componen un marco de trabajo adecuado para una gran cantidad de sistemas físicos de interés, ya que permiten modelar fenómenos no lineales, proporcionando un análisis metódico y relativamente sencillo que nos permite obtener resultados cualitativos sobre la dinámica.

En el Capítulo 2, se han aplicado los conocimientos adquiridos al análisis de un sistema concreto y ampliamente estudiado en el ámbito de la teoría de circuitos. De este ejemplo se han extraído conclusiones teóricas importantes. En primer lugar, hemos transformado nuestro sistema en forma genérica a una forma de Liénard que nos permite demostrar posteriormente la existencia de oscilaciones. Además, se han enunciado y demostrado los criterios de estabilidad del sistema en función de los parámetros que componen el circuito, lo cual permite acotar perfectamente los regímenes de comportamiento.

El resultado más relevante consiste en haber encontrado la expansión en potencias de $T^{1/3}$ para la amplitud de la oscilación que aparece para valores positivos de la traza. Cuando una bifurcación de Hopf, exclusiva para sistemas dinámicos no lineales (ver 1.2) aparece, se obtiene una órbita periódica cuya amplitud es la raíz cuadrada del parámetro de bifurcaciones. En nuestro caso, hemos transformado un sistema que era no lineal inicialmente, en uno lineal a trozos, sin desprendernos del efecto de la no-linealidad característica de una bifurcación de tipo Hopf. Esto corrobora la gran utilidad de los sistemas dinámicos lineales a trozos para modelar dichos fenómenos no lineales.

Finalmente, se ha simulado en Multisim Live el circuito correspondiente al Puente de Wien. Hemos podido comprobar cómo todos los resultados obtenidos de forma analítica aparecen también en dichas simulaciones.

Conclusions

In Chapter 1 of this work, an extensive theoretical introduction to Dynamical Systems has been made, specially to core concepts like equilibrium, stability and the main types of bifurcations that may appear. We have studied both equilibrium point and periodic orbits bifurcations. We conclude that Dynamical Systems compose an adequate framework for a great variety of physical systems of interest, besides offering a methodical and relatively easy analysis which allows us to obtain theoretical results of great importance about the system which is being studied.

In Chapter 2, we have applied this knowledge on the subject to analyze a broadly studied system through circuit theory. From this example, many remarkable theoretical conclusions have been extracted. First, we have transformed our initial physical model to a generic Liénard form which permits us to later check for the existence of oscillations in said system. Furthermore, we have stated and proved stability criteria for the example system via the different parameters of said model, permitting us to constrain the different response regimes for the circuit.

However, the most important result of this work comes from the proof for the existence of a series expansion in terms of $T^{1/3}$ of the amplitude of the oscillations in the adequate regime $T > 0$. This fact relates to the Hopf bifurcation (see [1.2](#)), since we there found that when a Hopf bifurcation occurs, which is exclusive to non-linear systems, a periodic orbit emerges with its amplitude being the square root of the bifurcation parameter. In our case, we have analyzed a piecewise linear system which exhibits a very similar bifurcation, with the amplitude power of the parameter being slightly different to the Hopf case. This result is indicative of the great convenience of using piecewise linear systems to model non-linear phenomena.

Finally, we have simulated the Wien Bridge with Multisim Live. We were able to check that all the analytical results are represented by these simulations.

Bibliografía

- [Carlosena et al., 1990] Carlosena, A., Martinez, P., and Porta, S. (1990). **An Improved Wien Bridge Oscillator**. *Ieee Transactions On Circuits And Systems*, 37(4):543–546.
- [Chow and Hale, 1982] Chow, S. and Hale, J. (1982). *Methods of bifurcation theory*. Springer.
- [Chua and Mees, 1979] Chua, L. and Mees, A. (1979). **The Hopf Bifurcation Theorem And Its Applications To Nonlinear Oscillations In Circuits And Systems**. *Ieee Transactions On Circuits And Systems*, 26(4):235–254.
- [Esteban, 2014] Esteban, M. (2014). *Apuntes de la asignatura: Sistemas Dinámicos*. Máster Universitario en Matemáticas. Universidad de Sevilla.
- [Freire et al., 1999] Freire, E., Ponce, E., and Ros, J. (1999). **Limit Cycle Bifurcation From Center In Symmetric Piecewise-Linear Systems**. *International Journal Of Bifurcation And Chaos*, 09(05):895–907.
- [Goldstein et al., 2002] Goldstein, H., Poole, C., and Safko, J. (2002). *Classical Mechanics*. Pearson.
- [Kriegsmann, 1987] Kriegsmann, G. (1987). **The Rapid Bifurcation Of The Wien Bridge Oscillator**. *Ieee Transactions On Circuits And Systems*, 34(9):1093–1096.
- [Liénard, 1928] Liénard, A. (1928). Étude des oscillations entretenues. *Revue Générale de l'Electricité*, 23:901–912.
- [Marion and Thornton, 2018] Marion, B. and Thornton, S. (2018). *Classical dynamics of Particles and Systems*. Cengage.
- [Perko, 2001] Perko, L. (2001). *Differential Equations And Dynamical Systems*. Springer.
- [Real, 2020] Real, R. (2020). *Apuntes de la asignatura: Circuitos eléctricos*. Grado de Física. Universidad de Córdoba.

- [Semiconductors, 2004] Semiconductors, N. (2004). *LF412 Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier*.
- [Strogatz, 1994] Strogatz, S. (1994). *Nonlinear dynamics and chaos*. Westview Press.
- [Terman, 1943] Terman, F. (1943). *Radio Engineer's Handbook*. McGraw-Hill.
- [Wiggins, 2003] Wiggins, S. (2003). *Introduction To Applied Nonlinear Dynamical Systems And Chaos*. Springer.
- [Zettili, 2016] Zettili, N. (2016). *Quantum Mechanics: Concepts and applications*. Wiley.
- [Zhang, 1981] Zhang, Z. (1981). On the existence of exactly two limit cycles for the liénard equation. *Acta Math. Sinica*, 24:710–716.